Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 9

ANNALES · PAST EXAM PAPERS

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



Démarche de projet (3) : évaluation et valorisation

Project cycle (3): evaluation and dissemination

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 9

Annales E5 – Chapitre 9

Démarche de projet (3) : évaluation et valorisation

Project cycle (3): evaluation and dissemination

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume annales e5

Chapitre 9

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Démarche de projet (3); Évaluer; Interpréter; Valoriser; Pérenniser

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. définir l'évaluation d'un projet de santé publique et en distinguer les types (processus, résultats, impact ; formative, sommative ; interne, externe) ; utiliser les critères d'évaluation (pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact, durabilité) et le modèle RE-AIM ; construire des indicateurs (ressources, activité, résultat, impact) avec valeur initiale, valeur cible, source et fréquence ; choisir une méthode et des outils d'évaluation adaptés au public, et prévoir l'évaluation dès la conception ; calculer et interpréter les indicateurs : taux de réalisation, taux de participation, taux d'atteinte, progression, gain normalisé, coût par résultat ; discuter les limites d'une évaluation (biais, effectif, absence de groupe de comparaison, recul).

Contenu. Mode d'emploi du cahier d'annales ; Ce que le jury attend sur ce chapitre ; S1 – « Avant, je cuisinais pour toute la famille ; ici, je mange du pain et du fromage » : évaluer et valoriser un projet dans une résidence sociale pour travailleurs migrants âgés ; S2 – « Ma gamelle, c'est moi qui la fais » : un atelier culinaire pour des travailleurs d'un ESAT, et son évaluation ; S3 – « Le bip sonne toujours quand on passe à table » : évaluer un projet dans un centre de secours, le faire adopter, et animer un atelier « repas de garde » ; Corrigé S1 – « Avant, je cuisinais pour toute la famille ; ici, je mange du pain et du fromage » : évaluer et valoriser un projet dans une résidence sociale pour travailleurs migrants âgés ; Corrigé S2 – « Ma gamelle, c'est moi qui la fais » : un atelier culinaire pour des travailleurs d'un ESAT, et son évaluation ; Corrigé S3 – « Le bip sonne toujours quand on passe à table » : évaluer un projet dans un centre de secours, le faire adopter, et animer un atelier « repas de garde ».

Conclusion. Les sujets reproduisent le format de l'épreuve E5, avec barème, attendus et corrigés rédigés.

ABSTRACT

Project cycle (3): evaluation and dissemination. This set of past-paper style exams belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

■ définir l'évaluation d'un projet de santé publique et en distinguer les types (processus, résultats, impact ; formative, sommative ; interne, externe) ;

■ utiliser les critères d'évaluation (pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact, durabilité) et le modèle RE-AIM ;

■ construire des indicateurs (ressources, activité, résultat, impact) avec valeur initiale, valeur cible, source et fréquence ;

■ choisir une méthode et des outils d'évaluation adaptés au public, et prévoir l'évaluation dès la conception ;

■ calculer et interpréter les indicateurs : taux de réalisation, taux de participation, taux d'atteinte, progression, gain normalisé, coût par résultat ;

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 9 5
Mode d'emploi du cahier d'annales 5
Ce que le jury attend sur ce chapitre 5
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 6
S1 – « Avant, je cuisinais pour toute la famille ; ici, je mange du pain et du fromage » : évaluer et valoriser un projet dans une résidence sociale pour travailleurs migrants âgés 6
S2 – « Ma gamelle, c'est moi qui la fais » : un atelier culinaire pour des travailleurs d'un ESAT, et son évaluation 9
S3 – « Le bip sonne toujours quand on passe à table » : évaluer un projet dans un centre de secours, le faire adopter, et animer un atelier « repas de garde » 12
Partie II – Les corrigés détaillés 16
Corrigé S1 – « Avant, je cuisinais pour toute la famille ; ici, je mange du pain et du fromage » : évaluer et valoriser un projet dans une résidence sociale pour travailleurs migrants âgés 16
Corrigé S2 – « Ma gamelle, c'est moi qui la fais » : un atelier culinaire pour des travailleurs d'un ESAT, et son évaluation. 20
Corrigé S3 – « Le bip sonne toujours quand on passe à table » : évaluer un projet dans un centre de secours, le faire adopter, et animer un atelier « repas de garde » 24
Grille d'auto-évaluation 28

Cahier d'annales E5 – chapitre 9

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes, les budgets et les données des enquêtes sont fictifs : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code · Titre · Temps · Niveau · Durée · Barème

S1 — *Titre :* « Avant, je cuisinais pour toute la famille ; ici, je mange du pain et du fromage » : évaluer et valoriser un projet dans une résidence sociale pour travailleurs migrants âgés ; *Temps :* Temps 1 ; *Niveau :* ★★★★★ niveau examen et au-delà ; *Durée :* 30 min (préparation conseillée : 3 h) ; *Barème :* 20 points

S2 — *Titre :* « Ma gamelle, c'est moi qui la fais » : un atelier culinaire pour des travailleurs d'un ESAT, et son évaluation ; *Temps :* Temps 2 ; *Niveau :* ★★★★★ niveau examen et au-delà ; *Durée :* 3 h ; *Barème :* 20 points

S3 — *Titre :* « Le bip sonne toujours quand on passe à table » : évaluer un projet dans un centre de secours, le faire adopter, et animer un atelier « repas de garde » ; *Temps :* Temps 1 et temps 2 ; *Niveau :* ★★★★★ sujet de synthèse ; *Durée :* 30 min + 3 h ; *Barème :* 20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 9 porte sur la dernière partie de la démarche de projet : **évaluer** et **valoriser**. Le jury vérifie que le candidat sait construire et calculer des indicateurs de processus et de résultat avec les bons dénominateurs, comparer chaque résultat à l'état initial et à la valeur cible, analyser des réponses **appariées** (tableau de transition, progression individuelle), utiliser un test simple ou un groupe de comparaison **sans conclure trop vite**, exploiter un indicateur indirect et des données qualitatives, juger le projet selon des critères explicites (OCDE 2019, RE-AIM), intégrer l'**équité**, analyser le budget réalisé et les règles du financeur, puis **restituer** et **valoriser** auprès de chaque destinataire, participants compris. Il valorise la règle des quatre temps (constater, comparer, expliquer, nuancer), la place donnée aux limites et aux effets inattendus, et la capacité à transformer l'évaluation en décisions. Il pénalise les conclusions affirmatives (« le projet a fait baisser le surpoids »), les pourcentages calculés sur des groupes différents avant et après, et une valorisation réduite à une affiche.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; repérer pour chaque objectif sa valeur initiale, sa cible et sa source ; vérifier qui a répondu avant, après et aux deux temps. Pendant : pour chaque indicateur, écrire la formule, le calcul posé, le résultat avec l'effectif (9 sur 12) et une phrase d'interprétation en quatre temps ; donner un jugement objectif par objectif ; ne jamais présenter un test significatif comme une preuve ; signaler les perdus de vue et les biais. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Avant, je cuisinais pour toute la famille ; ici, je mange du pain et du fromage » : évaluer et valoriser un projet dans une résidence sociale pour travailleurs migrants âgés

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E4 (dossier de projet : évaluation et bilan) et E5.A (étude de cas en santé publique, exploitation de données).

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année à la résidence sociale « Les Platanes » (structure et territoire fictifs), issue de la transformation d'un ancien foyer de travailleurs migrants. Elle loge 142 personnes dans des studios, dont 96 hommes de 60 ans et plus, arrivés en France pour travailler dans les années 1960 à 1980 et restés seuls après leur retraite. De septembre 2027 à janvier 2028, la résidence a mené le projet « La table des anciens » : dix ateliers de cuisine, un repas partagé chaque semaine et des sorties accompagnées au marché. Le projet est terminé. La responsable de la résidence vous demande d'en **évaluer les résultats**, de rédiger le **bilan** pour les financeurs et de proposer un plan de **valorisation**. Elle vous prévient : « Les financeurs veulent des chiffres, mais les résidents veulent surtout savoir si on continue. »

Document 1 – Le projet tel qu'il a été conçu (extraits de la fiche projet, juin 2027)

- **Constats du diagnostic** (avril 2027, entretiens avec 31 résidents de 60 ans et plus) : 19 ne prennent un repas chaud que deux soirs par semaine ou moins ; 22 disent manger seuls tous les soirs ; 14 ont un diabète connu ; les cuisines collectives d'étage sont peu utilisées (« trop sales », « on ne se connaît plus ») ; 41 des 96 résidents de 60 ans et plus ne lisent pas le français.
- **Objectif général** : contribuer à prévenir la perte d'autonomie liée à l'alimentation chez les résidents de 60 ans et plus.
- **Objectifs spécifiques** (fin janvier 2028, mesurés chez les participants présents au premier et au dernier atelier) : OS1 – au moins 60 % des participants prennent un repas chaud au moins cinq soirs sur sept ; OS2 – au moins 50 % consomment au moins deux portions de légumes par jour ; OS3 – le score moyen au questionnaire de connaissances (sur 10) progresse d'au moins 2 points.
- **Objectifs opérationnels** : réaliser 10 ateliers de cuisine de 2 h 30 pour 22 inscrits ; organiser 20 repas partagés ; organiser 16 sorties au marché ; obtenir un taux de présence aux ateliers d'au moins 75 %.
- **Partenaires** : une diététicienne libérale ; une médiatrice-interprète (arabe et tamazight) ; une association de bénévoles ; le centre communal d'action sociale (minibus) ; le bailleur gestionnaire de la résidence.

Document 2 – Données de processus (émargements et carnet de bord)

Présences aux 10 ateliers (22 inscrits) : 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 18 ; 16 ; 15 ; 17 ; 16 ; 18.

Nombre d'ateliers suivis par inscrit · 10 · 9 · 8 · 7 · 6 · 5 · 4

Nombre d'inscrits — *10 :* 4 ; *9 :* 6 ; *8 :* 5 ; *7 :* 2 ; *6 :* 2 ; *5 :* 2 ; *4 :* 1

- Repas partagés : 20 réalisés sur 20 prévus ; 14 convives en moyenne.
- Sorties au marché : 12 réalisées sur 16 prévues (4 annulées : panne du minibus et forte chaleur).
- Profil des 22 inscrits : 14 vivent seuls sans visite régulière de leur famille (70 des 96 résidents de 60 ans et plus sont dans ce cas) ; 9 ne lisent pas le français ; âge médian 74 ans.
- Carnet de bord : baisse de présence aux ateliers 6 et 7 (période de fêtes religieuses et voyages au pays) ; deux ateliers animés sans interprète, un résident bilingue ayant traduit.

Document 3 – Questionnaire avant et après (18 participants présents au 1er et au 10e atelier, réponses appariées par code anonyme)

Questionnaire oral, passé en entretien par la médiatrice-interprète avec des images.

Repas chaud au moins cinq soirs sur sept

Avant ↓ / Après → · Oui · Non · Total avant

Oui — *Oui :* 5 ; *Non :* 1 ; *Total avant :* 6
Non — *Oui :* 8 ; *Non :* 4 ; *Total avant :* 12
Total après — *Oui :* 13 ; *Non :* 5 ; *Total avant :* 18

Au moins deux portions de légumes par jour

Avant ↓ / Après → · Oui · Non · Total avant

Oui — *Oui :* 4 ; *Non :* 1 ; *Total avant :* 5
Non — *Oui :* 6 ; *Non :* 7 ; *Total avant :* 13

Total après — *Oui :* 10 ; *Non :* 8 ; *Total avant :* 18

Document 4 – Scores au questionnaire de connaissances (sur 10), mêmes 18 participants

Code · P1 · P2 · P3 · P4 · P5 · P6 · P7 · P8 · P9 · P10 · P11 · P12 · P13 · P14 · P15 · P16 · P17 · P18

Avant — *P1 :* 3 ; *P2 :* 4 ; *P3 :* 2 ; *P4 :* 5 ; *P5 :* 6 ; *P6 :* 3 ; *P7 :* 4 ; *P8 :* 5 ; *P9 :* 2 ; *P10 :* 3 ; *P11 :* 6 ; *P12 :* 4 ; *P13 :* 5 ; *P14 :* 3 ; *P15 :* 4 ; *P16 :* 7 ; *P17 :* 2 ; *P18 :* 4

Après — *P1 :* 6 ; *P2 :* 6 ; *P3 :* 5 ; *P4 :* 7 ; *P5 :* 7 ; *P6 :* 5 ; *P7 :* 6 ; *P8 :* 8 ; *P9 :* 4 ; *P10 :* 6 ; *P11 :* 7 ; *P12 :* 6 ; *P13 :* 7 ; *P14 :* 4 ; *P15 :* 6 ; *P16 :* 8 ; *P17 :* 3 ; *P18 :* 7

Document 5 – Budget prévu et réalisé, financements (données fictives)

Poste	Prévu (€)	Réalisé (€)
Diététicienne libérale (10 ateliers × 3 h × 48 €)	1 440	1 440
Médiatrice-interprète	840	700
Denrées des ateliers	720	600
Denrées des repas partagés	1 200	1 200
Minibus (location et carburant)	720	540
Petit matériel de cuisine	820	820
Supports imagés et traduits	380	380
Évaluation (passation des questionnaires, saisie)	400	400
Fête de restitution	380	400
Total des charges monétaires	**6 900**	**6 480**

Contributions volontaires en nature réalisées : 120 heures de bénévolat valorisées à 13 € de l'heure ; salle commune, 30 utilisations valorisées à 30 €.

Financements reçus : conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, 3 500 € ; caisse de retraite, 1 200 € ; bailleur gestionnaire, 1 000 € ; le reste en fonds propres. La convention avec la conférence des financeurs précise que sa subvention ne peut pas dépasser **52 % des charges monétaires réalisées** ; la part excédentaire doit être reversée.

Document 6 – Un groupe de comparaison (données fictives)

Une résidence sociale voisine, gérée par le même bailleur, n'a pas mené de projet. La médiatrice y a interrogé, aux mêmes dates et avec le même questionnaire, 20 résidents de 60 ans et plus volontaires. Repas chaud au moins cinq soirs sur sept : 7 sur 20 en septembre 2027, 8 sur 20 en janvier 2028. Dans cette résidence, les cuisines d'étage ont été rénovées en 2026.

Document 7 – Paroles recueillies (entretiens de fin de projet avec 8 participants, carnet de bord)

« Avant, je cuisinais pour toute la famille ; ici, je mange du pain et du fromage. Maintenant, le mardi, je fais la chorba avec Ahmed. » « Le marché, c'était bien, mais le minibus ne venait pas toujours. » « La dame parlait de sucre tout le temps. J'ai le diabète, je sais. Moi je voulais apprendre à faire les légumes au four. » « On mange ensemble, on parle du pays. Je suis moins triste le soir. » « Les fiches avec les dessins, je les ai gardées. » « Mon voisin ne vient pas, il a honte de ne pas savoir cuisiner. » Carnet de bord : deux résidents ont nettoyé et réorganisé la cuisine du 2e étage ; le bailleur a installé un deuxième réfrigérateur.

Document 8 – Repères utiles (données réelles)

- Critères d'évaluation du comité d'aide au développement de l'OCDE (révisés en 2019) : pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact, viabilité (durabilité).
- Modèle RE-AIM (Glasgow, Vogt et Boles, 1999) : portée, efficacité, adoption, mise en œuvre, maintien.
- Gain normalisé = (moyenne après − moyenne avant) / (score maximal − moyenne avant).
- Test de McNemar avec correction de continuité, pour des réponses binaires appariées : $\chi^2 = (|b - c| - 1)^2 / (b + c)$, où b et c sont les effectifs des deux cases de changement ; on conclut à un changement significatif au risque de 5 % si $\chi^2 > 3{,}84$. Le test est peu fiable quand b + c est inférieur à 10.
- Intervalle de confiance du risque relatif : $\exp(\ln RR \pm 1{,}96 \times \sqrt{(1/a - 1/(a+b) + 1/c - 1/(c+d))})$.
- Conférences des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées : instituées par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; elles financent des actions de prévention pour les personnes de 60 ans et plus.
- Compte rendu financier de subvention : formulaire Cerfa n° 15059, à transmettre dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, article 10).

Travail à faire

Partie A – Le projet d'intervention : évaluation et bilan (dossier écrit de 10 pages au plus) – C3.1 (9 points)

1. Calculez les indicateurs de processus : taux de réalisation de chaque activité, taux de présence aux ateliers, taux de fidélisation (inscrits ayant suivi au moins 7 ateliers), taux de couverture du public cible. Vérifiez la cohérence des documents 2 et 3. Interprétez. (1,5 pt)

2. Exploitez les tableaux de transition du document 3 : pourcentages avant et après, évolution en points, part des participants qui ont progressé parmi ceux qui pouvaient progresser. Jugez l'atteinte de OS1 et OS2 (taux d'atteinte), en appliquant la règle des quatre temps. (2 pts)

3. Exploitez les scores du document 4 : moyennes, médianes, progression moyenne, gain normalisé ; comparez la progression des participants qui avaient au plus 3 sur 10 au départ à celle des autres. Jugez OS3 et expliquez la prudence nécessaire. (1,5 pt)

4. Analysez le budget : écart entre prévu et réalisé (en euros et en pourcentage), causes des écarts, total du projet avec les contributions en nature, coût par participant et coût par participant ayant atteint OS1. Vérifiez la règle de la convention et calculez l'éventuel reversement. (1,5 pt)

5. Évaluez l'équité du projet (couverture des résidents les plus isolés et des résidents qui ne lisent pas le français). Rédigez un jugement argumenté selon les six critères de l'OCDE et les cinq dimensions de RE-AIM, en utilisant aussi les paroles du document 7. (2,5 pts)

Partie B – Participer à des activités de recherche appliquée – C3.3 (3 points)

6. Appliquez le test de McNemar aux deux tableaux du document 3. Interprétez chaque résultat et expliquez pourquoi le second n'est pas significatif alors que la part de participants a presque doublé. (1,5 pt)

7. Exploitez le document 6 : différence des évolutions en points entre les deux résidences, risque relatif en fin de projet et son intervalle de confiance à 95 %. Discutez la comparabilité des deux groupes et proposez un protocole plus solide pour la prochaine édition. (1,5 pt)

Partie C – Veille – C3.4 (2 points)

8. Organisez une veille sur l'évaluation des actions de prévention en nutrition auprès des personnes âgées immigrées : sources (au moins quatre, dont une base d'interventions probantes et un portail de capitalisation), outils, fréquence, partage dans l'équipe. (2 pts)

Partie D – Communication et posture professionnelle – C3.5 et C3.6 (3 points)

9. Élaborez le plan de valorisation du projet pour cinq destinataires (résidents, équipe et bailleur, financeurs, professionnels, élus), avec le support, le message clé et le calendrier. Indiquez les précautions éthiques pour l'usage des paroles et des photos des résidents. (1,5 pt)

10. Rédigez la trame minutée de votre exposé de 10 minutes et listez 12 questions probables du jury, avec les éléments de réponse attendus pour quatre d'entre elles. (1,5 pt)

Qualité de l'expression écrite et orale, vocabulaire, sources datées (3 points)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Ma gamelle, c'est moi qui la fais » : un atelier culinaire pour des travailleurs d'un ESAT, et son évaluation

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire de la structure des sujets U62 et E5.B (bon de commande, mise à l'échelle et rendement, fiche technique, organisation dans le temps, hygiène) et du BTS blanc CNED E5B (calcul nutritionnel). La partie évaluation est renforcée, en lien avec le chapitre 9.

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'établissement et service d'accompagnement par le travail (ESAT) « Les Ateliers du Moulin » (structure fictive) emploie 48 travailleurs en situation de handicap, principalement avec une déficience intellectuelle, dans des ateliers de conditionnement, d'espaces verts et de blanchisserie. L'ESAT n'a pas de restaurant : chacun apporte son déjeuner ou l'achète à la boulangerie voisine. Le moniteur principal constate : « Beaucoup arrivent avec un paquet de chips et un soda, ou rien du tout. Ceux qui vivent en appartement seuls ne savent pas quoi préparer. » Dans le cadre d'un projet « Bien manger au travail », vous concevez et animez un atelier où les travailleurs préparent **leur propre déjeuner à emporter pour le lendemain**, puis vous proposez la manière d'**évaluer** l'atelier et ses effets.

Document 1 – Le public et les contraintes

- 8 travailleurs volontaires de 24 à 52 ans ; on prévoit 12 portions (participants, le moniteur, l'éducatrice qui co-anime, vous et une portion de démonstration).
- Monsieur B., 34 ans, porteur de trisomie 21, en surpoids ; il boit environ un litre de soda par jour.
- Madame C., 28 ans, ne lit pas ; elle reconnaît bien les images et les couleurs ; elle a une épilepsie stabilisée par un traitement.
- Madame E., 31 ans, a une allergie à l'arachide ; elle porte sur elle un stylo d'adrénaline.
- Monsieur F., 40 ans, est végétarien.
- Madame G., 45 ans, a une faiblesse de la main gauche après un accident vasculaire cérébral.
- Monsieur H., 52 ans, a un diabète de type 2 traité par comprimés.
- Quatre participants vivent seuls en appartement avec l'accompagnement d'un service d'accompagnement à la vie sociale ; deux vivent en foyer d'hébergement ; deux vivent chez leurs parents.
- Salle de réunion de l'ESAT aménagée : deux plaques à induction, un four, un réfrigérateur, un évier, deux tables ; 12 boîtes hermétiques et 8 sacs isothermes avec pains de glace achetés par le projet.
- Budget denrées : au plus 2,80 € par portion.
- Durée de l'atelier avec les participants : 2 h, de 13 h 30 à 15 h 30, sur le temps de travail ; le reste des 3 heures de l'épreuve est consacré à la conception, à la mise en place et à la remise en état.

Document 2 – Menu imposé : le déjeuner à emporter

Salade de pâtes complètes au thon, haricots verts, tomates cerises, maïs et oignon rouge, vinaigrette à l'huile de colza et à la moutarde.

Yaourt nature.

Barre maison aux flocons d'avoine, à la banane et aux raisins secs (sans sucre ajouté).

Clémentine.

Le candidat réalise la salade, la vinaigrette et les barres. Il présente une version végétarienne (pois chiches à la place du thon), les adaptations pour Monsieur B., Madame C., Madame E., Madame G. et Monsieur H., et les règles pour transporter et conserver le déjeuner jusqu'au lendemain midi.

Document 3 – Grammages nets par portion, pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée · Grammage net par portion · Perte · Prix

Pâtes sèches au blé complet — *Grammage net par portion :* 70 g (poids cru) ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 2,20 € le kg

Thon au naturel, égoutté — *Grammage net par portion :* 60 g ; *Perte :* sans perte (prix du poids égoutté) ; *Prix :* 16,00 € le kg

Haricots verts frais — *Grammage net par portion :* 60 g ; *Perte :* 10 % ; *Prix :* 4,20 € le kg

Tomates cerises — *Grammage net par portion :* 60 g ; *Perte :* 5 % ; *Prix :* 6,50 € le kg

Maïs doux en conserve, égoutté — *Grammage net par portion :* 20 g ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 4,00 € le kg

Oignon rouge — *Grammage net par portion :* 10 g ; *Perte :* 10 % ; *Prix :* 2,80 € le kg

Huile de colza (vinaigrette 8 g, barre 2,5 g) — *Grammage net par portion :* 10,5 g ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 3,20 € le kg

Vinaigre de vin — *Grammage net par portion :* 4 g ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 1,50 € le kg

Moutarde — *Grammage net par portion :* 2 g ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 4,00 € le kg

Yaourt nature — *Grammage net par portion :* 125 g ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 1,60 € le kg

Flocons d'avoine — *Grammage net par portion :* 25 g ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 2,40 € le kg

Banane — *Grammage net par portion :* 20 g ; *Perte :* 35 % ; *Prix :* 2,00 € le kg

Raisins secs — *Grammage net par portion :* 8 g ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 8,00 € le kg

Clémentine — *Grammage net par portion :* 70 g ; *Perte :* 25 % ; *Prix :* 3,20 € le kg

Pois chiches en conserve, égouttés (version végétarienne) — *Grammage net par portion :* 80 g ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 2,60 € le kg

Herbes, sel, poivre — *Grammage net par portion :* – ; *Perte :* – ;

Prix : forfait 0,60 € pour l'atelier

Quantité brute = quantité nette / (1 – taux de perte).

Document 4 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé et code Ciqual 2025) · Énergie (kcal) · Protéines (g) · Glucides (g) · dont sucres (g) · Lipides (g) · Fibres (g) · Sel (g) · Calcium (mg) · Fer (mg) · Vitamine C (mg)

Pâtes sèches, au blé complet, crues (9870) — *Énergie (kcal) :* 353 ; *Protéines (g) :* 11,8 ; *Glucides (g) :* 67,6 ; *dont sucres (g) :* 1,8 ; *Lipides (g) :* 2,2 ; *Fibres (g) :* 6,1 ; *Sel (g) :* 0,016 ; *Calcium (mg) :* 32,1 ; *Fer (mg) :* 3,2 ; *Vitamine C (mg) :* 0

Thon, au naturel, appertisé, égoutté (26039) — *Énergie (kcal) :* 143 ; *Protéines (g) :* 26,8 ; *Glucides (g) :* 0 ; *dont sucres (g) :* 0 ; *Lipides (g) :* 3,94 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,74 ; *Calcium (mg) :* 6,26 ; *Fer (mg) :* 0,76 ; *Vitamine C (mg) :* traces

Haricot vert, cru (20061) — *Énergie (kcal) :* 31,9 ; *Protéines (g) :* 1,83 ; *Glucides (g) :* 4,14 ; *dont sucres (g) :* 3,26 ; *Lipides (g) :* 0,22 ; *Fibres (g) :* 2,7 ; *Sel (g) :* 0,015 ; *Calcium (mg) :* 37 ; *Fer (mg) :* 1,03 ; *Vitamine C (mg) :* 12,2

Tomate cerise, crue (20172) — *Énergie (kcal) :* 31,8 ; *Protéines (g) :* 1,31 ; *Glucides (g) :* 5,62 ; *dont sucres (g) :* 4,8 ; *Lipides (g) :* < 0,5 ; *Fibres (g) :* 1,2 ; *Sel (g) :* < 0,013 ; *Calcium (mg) :* 6,6 ; *Fer (mg) :* 0,37 ; *Vitamine C (mg) :* 21,8

Maïs doux, appertisé, égoutté (20066) — *Énergie (kcal) :* 105 ; *Protéines (g) :* 2,66 ; *Glucides (g) :* 18,3 ; *dont sucres (g) :* 2,37 ; *Lipides (g) :* 1,68 ; *Fibres (g) :* 3,1 ; *Sel (g) :* 0,59 ; *Calcium (mg) :* 3,51 ; *Fer (mg) :* 0,35 ; *Vitamine C (mg) :* 2,1

Oignon rouge, cru (20238) — *Énergie (kcal) :* 35 ; *Protéines (g) :* 1,31 ; *Glucides (g) :* 5,63 ; *dont sucres (g) :* 5,2 ; *Lipides (g) :* 0,4 ; *Fibres (g) :* 2,5 ; *Sel (g) :* < 0,013 ; *Calcium (mg) :* 22 ; *Fer (mg) :* 0,19 ; *Vitamine C (mg) :* 4,09

Huile de colza (17130) — *Énergie (kcal) :* 900 ; *Protéines (g) :* 0 ; *Glucides (g) :* 0 ; *dont sucres (g) :* 0 ; *Lipides (g) :* 100 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* < 0,0028 ; *Calcium (mg) :* < 2,57 ; *Fer (mg) :* 0,023 ; *Vitamine C (mg) :* 0

Vinaigre (11018) — *Énergie (kcal) :* 22,5 ; *Protéines (g) :* 0,04 ; *Glucides (g) :* 0,95 ; *dont sucres (g) :* 0,04 ; *Lipides (g) :* 0,1 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,013 ; *Calcium (mg) :* 6 ; *Fer (mg) :* 0,24 ; *Vitamine C (mg) :* 0,5

Moutarde (11013) — *Énergie (kcal) :* 151 ; *Protéines (g) :* 6,92 ; *Glucides (g) :* 4,33 ; *dont sucres (g) :* 1,73 ; *Lipides (g) :* 11,2 ; *Fibres (g) :* < 1 ; *Sel (g) :* 6,3 ; *Calcium (mg) :* 207 ; *Fer (mg) :* 2,64 ; *Vitamine C (mg) :* –

Yaourt ou lait fermenté, nature (19593) — *Énergie (kcal) :* 50,1 ; *Protéines (g) :* 3,83 ; *Glucides (g) :* 4,26 ; *dont sucres (g) :* 4 ; *Lipides (g) :* 1,68 ; *Fibres (g) :* traces ; *Sel (g) :* 0,1 ; *Calcium (mg) :* 137 ; *Fer (mg) :* < 0,25 ; *Vitamine C (mg) :* < 2

Flocons d'avoine (32140) — *Énergie (kcal) :* 369 ; *Protéines (g) :* 10,6 ; *Glucides (g) :* 57,7 ; *dont sucres (g) :* 1,04 ; *Lipides (g) :* 7,82 ; *Fibres (g) :* 11,2 ; *Sel (g) :* 0,011 ; *Calcium (mg) :* 52 ; *Fer (mg) :* 3,8 ; *Vitamine C (mg) :* 0

Banane, chair sans peau, crue (13005) — *Énergie (kcal) :* 87,6 ; *Protéines (g) :* 1,06 ; *Glucides (g) :* 19,7 ; *dont sucres (g) :* 15,6 ; *Lipides (g) :* < 0,5 ; *Fibres (g) :* 2,7 ; *Sel (g) :* < 0,013 ; *Calcium (mg) :* 5,1 ; *Fer (mg) :* 0,2 ; *Vitamine C (mg) :* 7,16

Raisin sec (13046) — *Énergie (kcal) :* 322 ; *Protéines (g) :* 3 ; *Glucides (g) :* 73,2 ; *dont sucres (g) :* 70,3 ; *Lipides (g) :* 0,9 ; *Fibres (g) :* 4,2 ; *Sel (g) :* 0,013 ; *Calcium (mg) :* 54 ; *Fer (mg) :* 1,7 ; *Vitamine C (mg) :* < 0,5

Clémentine ou mandarine, chair sans peau, sans pépins, crue (13024) — *Énergie (kcal) :* 45,5 ; *Protéines (g) :* 0,81 ; *Glucides (g) :* 9,17 ; *dont sucres (g) :* 8,6 ; *Lipides (g) :* < 0,5 ; *Fibres (g) :* 1,7 ; *Sel (g) :* < 0,013 ; *Calcium (mg) :* 23 ; *Fer (mg) :* 0,09 ; *Vitamine C (mg) :* 49,2

Pois chiche, appertisé, égoutté (20532) — *Énergie (kcal) :* 122 ; *Protéines (g) :* 6,74 ; *Glucides (g) :* 15 ; *dont sucres (g) :* 0,5 ; *Lipides (g) :* 2,68 ; *Fibres (g) :* 5,45 ; *Sel (g) :* 0,54 ; *Calcium (mg) :* 41,2 ; *Fer (mg) :* 1,15 ; *Vitamine C (mg) :* 0,1

Barre céréalière aux fruits (31113) — *Énergie (kcal) :* 379 ; *Protéines (g) :* 5,49 ; *Glucides (g) :* 74,1 ; *dont sucres (g) :* 29,6 ; *Lipides (g) :* 7,07 ; *Fibres (g) :* 3,8 ; *Sel (g) :* 0,63 ; *Calcium (mg) :* 84 ; *Fer (mg) :* 2,18 ; *Vitamine C (mg) :* 0

On calcule avec les poids nets crus. Une teneur notée « < », « traces » ou « – » est comptée 0. Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise en ligne le 19 novembre 2025).

Document 5 – Ce qu'il y avait dans les déjeuners (observation, données fictives)

Avec l'accord des travailleurs, le moniteur a noté pendant 4 jours, avant le projet, le contenu des déjeuners des 8 participants (32 déjeuners observés) : 9 déjeuners contenaient au moins un légume ; 14 contenaient une boisson sucrée ; 6 se limitaient à un produit de grignotage (chips, biscuits) ; 3 fois, le participant n'avait rien apporté.

Document 6 – Grille d'observation remplie par l'éducatrice pendant l'atelier (8 participants)

Compétence observée · Fait seul · Fait avec aide · Pas fait

Se laver les mains au bon moment — *Fait seul :* 6 ; *Fait avec aide :* 2 ; *Pas fait :* 0

Égoutter le thon ou les pois chiches — *Fait seul :* 7 ; *Fait avec aide :* 1 ; *Pas fait :* 0

Peser ou mesurer un ingrédient avec un verre doseur imagé — *Fait seul :* 4 ; *Fait avec aide :* 3 ; *Pas fait :* 1

Assembler sa salade dans la boîte — *Fait seul :* 8 ; *Fait avec aide :* 0 ; *Pas fait :* 0

Écrire ou coller l'étiquette (nom, date) — *Fait seul :* 3 ; *Fait avec aide :* 4 ; *Pas fait :* 1

Ranger sa boîte au réfrigérateur — *Fait seul :* 8 ; *Fait avec aide :* 0 ; *Pas fait :* 0

Échelle de satisfaction en fin d'atelier (trois visages) : 7 visages souriants, 1 visage neutre, 0 visage triste.

Document 7 – Repères utiles (données réelles)

- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : au moins cinq fruits et légumes par jour ; des féculents complets au moins une fois par jour ; des produits laitiers deux fois par jour ; l'eau est la seule boisson indispensable ; limiter les boissons sucrées.
- Anses (références nutritionnelles, 2016 et 2021) : apport satisfaisant en fibres de 30 g par jour pour l'adulte ; calcium 950 mg par jour à partir de 25 ans ; vitamine C 110 mg par jour.
- Règlement (UE) n° 1169/2011 (dit INCO) : 14 allergènes à signaler, dont l'arachide, les céréales contenant du gluten, le lait, le poisson, la moutarde et les sulfites.
- Arrêté du 21 décembre 2009 : denrées très périssables conservées au froid positif ; refroidissement rapide

des préparations cuites (de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures).

- Code de l'action sociale et des familles, article L. 344-2 : les ESAT accueillent des personnes handicapées dont la capacité de travail ne leur permet pas de travailler dans une entreprise ordinaire, et leur proposent un soutien médico-social et éducatif.
- Facile à lire et à comprendre (FALC) : règles européennes établies par l'association Inclusion Europe ; phrases courtes, un message par phrase, images, relecture par des personnes concernées.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Exploitez le document 5 (pourcentages) et dégagez trois besoins. Formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier, observables pendant la séance. (1,5 pt)

2. Établissez le bon de commande pour 12 portions (quantités nettes, brutes, coût) ; calculez le coût par portion, l'effet de la version végétarienne pour une portion, et vérifiez le budget ; identifiez le poste le plus coûteux. (2 pts)

3. Rédigez la fiche technique de la salade, de la vinaigrette et des barres, sous la forme d'une fiche recette accessible (étapes illustrées, une action par étape). Présentez les adaptations pour Monsieur B., Madame C., Madame E., Monsieur F., Madame G. et Monsieur H. (3 pts)

4. Calculez l'apport d'une portion du déjeuner complet (énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, calcium, fer, vitamine C) et la répartition de l'énergie ; calculez l'apport de la version végétarienne. Comparez la barre maison à une barre céréalière aux fruits du commerce de 25 g, par portion et pour 100 g. Commentez au regard des repères. (2 pts)

5. Rédigez les règles de préparation, de refroidissement, de transport et de conservation du déjeuner jusqu'au lendemain midi. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté des 3 heures (candidat et participants), avec des tâches adaptées à chacun. (2 pts)

7. Présentez les méthodes d'animation et les outils (démonstration, binômes, recette imagée, verre doseur imagé, étiquettes à coller), la façon d'aborder les boissons sucrées sans culpabiliser, et la gestion du risque d'allergie. (1,5 pt)

8. Présentez les règles d'hygiène et de sécurité de l'atelier et trois éco-gestes. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez la salade (une version au thon, une version végétarienne), la vinaigrette et les barres ; conditionnez deux déjeuners complets étiquetés. (2,5 pts)

10. Exploitez les documents 5 et 6 : pourcentages de réussite par compétence, compétences à retravailler, lecture de l'échelle de satisfaction et ses limites. Proposez le plan d'évaluation des effets de l'atelier à un mois (indicateurs, outils adaptés au public, consentement, comparaison avec le document 5). (2,5 pts)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Le bip sonne toujours quand on passe à table » : évaluer un projet dans un centre de secours, le faire adopter, et animer un atelier « repas de garde »

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Sujet de synthèse – Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2)

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Temps 1 : préparation conseillée 3 h, puis 30 min d'oral blanc · Temps 2 : 3 h · Barème : 20 points pour chaque temps. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E4 (bilan et évaluation d'un projet), E5.A et E5.B (atelier culinaire, bon de commande, calcul nutritionnel).

Mise en situation – Mise en situation

Le centre d'incendie et de secours de Valcourt (structure fictive) compte 64 sapeurs-pompiers professionnels qui assurent des gardes de 24 heures, par équipes de 12. Pendant la garde, l'équipe cuisine ses repas à la caserne, avec une caisse commune alimentée par les agents (la « popote »). Après une visite de médecine professionnelle qui a montré une prise de poids fréquente et des collations nocturnes très sucrées, le service de santé et de secours médical du département et l'amicale des sapeurs-pompiers ont mené de septembre 2027 à février 2028 le projet « Popote en forme » : formation de quatre agents référents, carnet de menus de garde, achats groupés, collation de nuit préparée à l'avance. Vous arrivez en stage en mars 2028. Le médecin-chef vous demande l'**évaluation finale** du projet et une proposition pour le **présenter aux onze autres centres** du groupement ; vous animerez aussi un atelier pour les agents.

Temps 1 – L'évaluation finale et la valorisation du projet

Document 1 – Le projet prévu (fiche projet, juillet 2027)

- **Objectif spécifique 1** : en février 2028, réduire d'un tiers au moins la part des agents qui prennent une collation sucrée ou grasse pendant la nuit de garde.
- **Objectif spécifique 2** : augmenter d'au moins 50 % la part des fruits et légumes dans les achats de la popote, sans augmenter le coût par repas.
- **Objectifs opérationnels** : former 4 référents ; diffuser un carnet de 20 menus de garde ; organiser les achats groupés chaque semaine ; atteindre 80 % des équipes de garde qui utilisent le carnet au moins une fois par garde.
- **Budget** : 9 800 € (formation des référents, carnet, matériel de conservation, temps de diététicienne), dont 1 400 € consacrés à l'évaluation (questionnaires, groupes de discussion, analyse des tickets d'achat).

Document 2 – Les achats de la popote (relevé des tickets, 8 semaines avant le projet et 8 semaines en fin de projet, en euros ; 1 344 repas servis dans chaque période)

Catégorie	Avant (sept.-oct. 2027)	Fin de projet (janv.-févr. 2028)
Fruits et légumes	412	690
Féculents (pain, pâtes, riz, pommes de terre)	186	240
Légumes secs	0	96
Viandes et charcuteries	798	610
Produits laitiers	214	236
Boissons sucrées	236	128
Biscuits et confiseries	318	196
Plats préparés	402	188

Document 3 – Questionnaire des agents (données fictives)

Questionnaire anonyme avec un code personnel, en septembre 2027 (58 répondants sur 64) et en février 2028 (49 répondants) ; 44 agents ont répondu aux deux.

Collation sucrée ou grasse pendant la nuit de garde (44 agents, réponses appariées)

Septembre ↓ / Février → · Oui · Non · Total septembre

Oui — *Oui :* 15 ; *Non :* 14 ; *Total septembre :* 29

Non — *Oui :* 3 ; *Non :* 12 ; *Total septembre :* 15

Total février — *Oui :* 18 ; *Non :* 26 ; *Total septembre :* 44

Note moyenne de satisfaction sur les repas de garde (sur 10) : 5,8 en septembre, 7,1 en février.

Utilisation du carnet de menus au moins une fois par garde : 41 gardes sur 56 relevées en février par les référents.

Document 4 – Groupes de discussion (deux groupes de 7 agents, février 2028) : nombre de mentions par thème après codage

Thème · Mentions · Exemple de verbatim

Départs en intervention pendant la préparation ou le repas — *Mentions :* 11 ; *Exemple de verbatim :* « Le bip sonne toujours quand on passe à table. On revient deux heures après, tout est froid ou trop cuit. »

Convivialité du repas de garde — *Mentions :* 9 ; *Exemple de verbatim :* « Le repas, c'est le moment où l'équipe se retrouve. »

Goût des nouveaux plats — *Mentions :* 8 ; *Exemple de verbatim :* « Le chili sans viande, je n'y croyais pas, et j'en ai repris. »

Sommeil et collation de nuit — *Mentions :* 7 ; *Exemple de verbatim :* « La boîte de nuit préparée à l'avance, ça évite le paquet de gâteaux à 3 heures. »

Coût de la popote — *Mentions :* 6 ; *Exemple de verbatim :* « On paie moins cher qu'avant, c'est surprenant. »

« Un pompier, ça mange de la viande » — *Mentions :* 5 ; *Exemple de verbatim :* « Les anciens râlent quand il n'y a pas de

viande. »

Document 5 – Diffusion dans le groupement (mars 2028)

Sur les 11 autres centres du groupement, 4 ont demandé le carnet de menus, 2 ont désigné un référent popote. Le médecin-chef souhaite une présentation au comité de direction du groupement en avril.

Document 6 – Repères utiles (données réelles)

- Critères d'évaluation de l'OCDE (2019) : pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact, viabilité.
- Modèle RE-AIM (Glasgow, Vogt et Boles, 1999) : portée, efficacité, adoption, mise en œuvre, maintien.
- Grille ASTAIRE (Cambon et coll., 2013) : outil d'analyse de la transférabilité d'une intervention en promotion de la santé (population, environnement, mise en œuvre, accompagnement du transfert).
- Test de McNemar avec correction de continuité : $\chi^2 = (|b - c| - 1)^2 / (b + c)$; changement significatif au risque de 5 % si $\chi^2 > 3{,}84$.
- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : au moins cinq fruits et légumes par jour, des légumes secs au moins deux fois par semaine, limiter la charcuterie à 150 g par semaine et les viandes autres que la volaille à 500 g par semaine.

Travail à faire – Temps 1

Partie A – Le projet d'intervention : évaluation finale – C3.1 (9 points)

1. Calculez les taux de réponse du document 3 et le taux d'utilisation du carnet. Jugez les objectifs opérationnels. (1 pt)

2. Exploitez le document 2 : totaux, coût par repas, part de chaque catégorie dans les achats, évolution en euros et en pourcentage. Jugez l'objectif spécifique 2 (augmentation relative de la part des fruits et légumes, coût par repas). Expliquez pourquoi les tickets d'achat sont un indicateur indirect, avec ses avantages et ses limites. (2,5 pts)

3. Exploitez le tableau de transition du document 3 et jugez l'objectif spécifique 1 (réduction relative de la part des agents concernés). (1,5 pt)

4. Exploitez le document 4 : part de chaque thème dans les mentions ; tirez trois enseignements pour la suite du projet, dont un sur les départs en intervention. (1,5 pt)

5. Rédigez le jugement évaluatif selon les six critères de l'OCDE ; discutez la part du budget consacrée à l'évaluation (proportionnalité). (2,5 pts)

Partie B – Recherche appliquée – C3.3 (3 points)

6. Appliquez le test de McNemar au tableau du document 3 et interprétez. Citez trois biais qui peuvent affecter ce résultat et la façon de les limiter. (1,5 pt)

7. Analysez la transférabilité du projet aux onze autres centres avec les dimensions de la grille ASTAIRE et le volet « adoption » de RE-AIM (document 5) : fonctions clés à conserver, éléments adaptables, conditions de réussite. (1,5 pt)

Partie C – Veille – C3.4 (2 points)

8. Organisez une veille sur l'alimentation et le travail posté de nuit, et sur les expériences de prévention dans les services d'incendie et de secours (sources, outils, fréquence, diffusion aux référents). (2 pts)

Partie D – Communication et posture – C3.5 et C3.6 (3 points)

9. Construisez la présentation de 10 minutes au comité de direction du groupement (plan, trois chiffres clés, un graphique, une recommandation) et une fiche de capitalisation d'une page. Comment répondez-vous au thème « un pompier, ça mange de la viande » sans opposer les agents ? (1,5 pt)

10. Rédigez la trame minutée de votre exposé au jury et cinq questions probables avec les éléments de réponse. (1,5 pt)

Qualité de l'expression écrite et orale (3 points)

Temps 2 – L'atelier « repas de garde qui supporte le bip »

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'atelier a lieu dans la cuisine de la caserne, de 10 h à 12 h, avec l'équipe de garde (10 agents, dont les 2 référents popote) ; on prévoit 12 portions. L'objectif est de préparer un **déjeuner de garde complet qui supporte une interruption** : si l'équipe part en intervention, le plat doit pouvoir être maintenu au chaud ou refroidi puis réchauffé sans risque et sans perdre son goût. L'équipe peut partir à tout moment : l'atelier doit être organisé pour qu'un départ ne mette en danger ni les agents ni la sécurité des aliments.

Document 7 – Le public et les contraintes

- 10 agents de 23 à 54 ans, dont une femme ; activité physique importante (entraînement quotidien, interventions).
- Monsieur A., 46 ans, a une hypertension artérielle traitée ; son médecin lui a conseillé de limiter le sel.
- Monsieur D., 29 ans, ne mange pas de porc.
- Madame K., 31 ans, a une intolérance au lactose diagnostiquée.
- Monsieur L., 52 ans, est l'un des « anciens » qui trouvent que « la popote n'est plus ce qu'elle était ».
- Cuisine de la caserne : piano à 4 feux, four mixte, cellule de refroidissement rapide, réfrigérateurs, thermomètre à sonde, bacs gastronormes.
- Budget de la popote : au plus 3,50 € par portion.

Document 8 – Menu imposé

Salade de chou rouge, vinaigrette à l'huile de colza.

Émincé de poulet basquaise (poivrons, oignons, tomates, ail, paprika, huile d'olive), riz complet.

Fromage blanc aux framboises.

Le candidat réalise les trois préparations et présente l'organisation qui permet de **maintenir le plat au chaud** ou de le **refroidir rapidement puis le réchauffer** en cas de départ.

Document 9 – Grammages nets par portion, pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée · Grammage net par portion · Perte · Prix

Filets de poulet — *Grammage net par portion :* 120 g ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 10,90 € le kg

Poivrons rouges — *Grammage net par portion :* 80 g ; *Perte :* 20 % ; *Prix :* 3,50 € le kg

Oignons — *Grammage net par portion :* 30 g ; *Perte :* 10 % ; *Prix :* 1,80 € le kg

Tomates pelées en conserve, avec le jus — *Grammage net par portion :* 80 g ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 1,90 € le kg

Ail — *Grammage net par portion :* 2 g ; *Perte :* 15 % ; *Prix :* 8,00 € le kg

Huile d'olive — *Grammage net par portion :* 6 g ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 9,50 € le kg

Riz complet — *Grammage net par portion :* 80 g (poids cru) ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 2,60 € le kg

Chou rouge — *Grammage net par portion :* 80 g ; *Perte :* 20 % ; *Prix :* 1,60 € le kg

Huile de colza — *Grammage net par portion :* 6 g ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 3,20 € le kg

Vinaigre — *Grammage net par portion :* 3 g ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 1,50 € le kg

Fromage blanc 3 % de matière grasse — *Grammage net par portion :* 100 g ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 2,60 € le kg

Framboises surgelées — *Grammage net par portion :* 50 g ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 7,90 € le kg

Paprika, sel, poivre, herbes — *Grammage net par portion :* – ; *Perte :* – ; *Prix :* forfait 0,80 € pour l'atelier

Document 10 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé et code Ciqual 2025) · Énergie (kcal) · Protéines (g) · Glucides (g) · dont sucres (g) · Lipides (g) · Fibres (g) · Sel (g) · Calcium (mg) · Fer (mg) · Vitamine C (mg)

Poulet, filet sans peau cru (36017) — *Énergie (kcal) :* 110 ; *Protéines (g) :* 23,4 ; *Glucides (g) :* 0 ; *dont sucres (g) :* traces ; *Lipides (g) :* 1,5 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,11 ; *Calcium (mg) :* 3,3 ; *Fer (mg) :* 0,33 ; *Vitamine C (mg) :* 4,89

Poivron rouge, cru (20087) — *Énergie (kcal) :* 33,6 ; *Protéines (g) :* 1,06 ; *Glucides (g) :* 5,98 ; *dont sucres (g) :* 4,8 ; *Lipides (g) :* < 0,5 ; *Fibres (g) :* 3,2 ; *Sel (g) :* < 0,013 ; *Calcium (mg) :* 4,8 ; *Fer (mg) :* 0,21 ; *Vitamine C (mg) :* 121

Oignon, cru (20034) — *Énergie (kcal) :* 39 ; *Protéines (g) :* 1,1 ; *Glucides (g) :* 6,25 ; *dont sucres (g) :* 4,8 ; *Lipides (g) :* 0,62 ; *Fibres (g) :* 1,7 ; *Sel (g) :* 0,098 ; *Calcium (mg) :* 25 ; *Fer (mg) :* 0,00019 ; *Vitamine C (mg) :* 3,9

Tomate, pelée, appertisée, au jus, non égouttée (20137) — *Énergie (kcal) :* 21,8 ; *Protéines (g) :* 0,79 ; *Glucides (g) :* 3,15 ; *dont sucres (g) :* 2,55 ; *Lipides (g) :* 0,25 ; *Fibres (g) :* 1,9 ; *Sel (g) :* 0,025 ; *Calcium (mg) :* 33 ; *Fer (mg) :* 0,57 ; *Vitamine C (mg) :* 12,6

Ail, cru (11000) — *Énergie (kcal) :* 109 ; *Protéines (g) :* 5,31 ; *Glucides (g) :* 18,6 ; *dont sucres (g) :* 1,2 ; *Lipides (g) :* < 0,5 ; *Fibres (g) :* 5,8 ; *Sel (g) :* 0,023 ; *Calcium (mg) :* 11 ; *Fer (mg) :* 0,63 ; *Vitamine C (mg) :* < 0,5

Huile d'olive vierge extra (17270) — *Énergie (kcal) :* 899 ; *Protéines (g) :* 0,25 ; *Glucides (g) :* traces ; *dont sucres (g) :* 0 ; *Lipides (g) :* 99,9 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* < 0,013 ; *Calcium (mg) :* < 0,2 ; *Fer (mg) :* < 0,05 ; *Vitamine C (mg) :* 0

Paprika, poudre (11049) — *Énergie (kcal) :* 318 ; *Protéines (g) :* 14,1 ; *Glucides (g) :* 18,8 ; *dont sucres (g) :* 10,3 ; *Lipides (g) :* 12,9 ; *Fibres (g) :* 34,9 ; *Sel (g) :* 0,17 ; *Calcium (mg) :* 229 ; *Fer (mg) :* 21,1 ; *Vitamine C (mg) :* 0,9

Riz complet, cru (9102) — *Énergie (kcal) :* 350 ; *Protéines (g) :* 7,02 ; *Glucides (g) :* 71,4 ; *dont sucres (g) :* 0 ; *Lipides (g) :* 2,8 ; *Fibres (g) :* 5 ; *Sel (g) :* 0,01 ; *Calcium (mg) :* 11,1 ; *Fer (mg) :* < 1 ; *Vitamine C (mg) :* 0

Chou rouge, cru (20014) — *Énergie (kcal) :* 26,4 ; *Protéines (g) :* 1,13 ; *Glucides (g) :* 4,33 ; *dont sucres (g) :* 3,9 ; *Lipides (g) :* < 0,5 ; *Fibres (g) :* 2,8 ; *Sel (g) :* 0,035 ; *Calcium (mg) :* 36 ; *Fer (mg) :* 0,25 ; *Vitamine C (mg) :* 18,7

Huile de colza (17130) — *Énergie (kcal) :* 900 ; *Protéines (g) :* 0 ; *Glucides (g) :* 0 ; *dont sucres (g) :* 0 ; *Lipides (g) :* 100 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* < 0,0028 ; *Calcium (mg) :* < 2,57 ; *Fer (mg) :* 0,023 ; *Vitamine C (mg) :* 0

Vinaigre (11018) — *Énergie (kcal) :* 22,5 ; *Protéines (g) :* 0,04 ; *Glucides (g) :* 0,95 ; *dont sucres (g) :* 0,04 ; *Lipides (g) :* 0,1 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,013 ; *Calcium (mg) :* 6 ; *Fer (mg) :* 0,24 ; *Vitamine C (mg) :* 0,5

Fromage blanc, nature, 2-3% MG (19646) — *Énergie (kcal) :* 75,7 ; *Protéines (g) :* 7,28 ; *Glucides (g) :* 3,86 ; *dont sucres (g) :* 3,86 ; *Lipides (g) :* 3,23 ; *Fibres (g) :* 0,019 ; *Sel (g) :* 0,088 ; *Calcium (mg) :* 131 ; *Fer (mg) :* < 0,25 ; *Vitamine C (mg) :* < 2

Framboise, crue (13015) — *Énergie (kcal) :* 47,9 ; *Protéines (g) :* 1,19 ; *Glucides (g) :* 5,83 ; *dont sucres (g) :* 5,4 ; *Lipides (g) :* 0,8 ; *Fibres (g) :* 4,3 ; *Sel (g) :* < 0,013 ; *Calcium (mg) :* 16 ; *Fer (mg) :* 0,4 ; *Vitamine C (mg) :* 18,7

On calcule avec les poids nets crus ; pour les framboises surgelées, on utilise la valeur de la framboise crue. On compte 0,5 g de paprika par portion ; le sel ajouté n'est pas compté. Une teneur notée « < » ou « traces » est comptée 0. Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise en ligne le 19 novembre 2025).

Document 11 – Deux situations qui pourraient se présenter pendant l'atelier

À 11 h 05, alors que le poulet vient d'être saisi et que le riz cuit, l'équipe part en intervention ; elle revient à 13 h 20. Pendant la dégustation, Monsieur L. déclare devant tout le monde : « C'est bien joli, mais un vrai repas de pompier, c'est une côte de bœuf et des frites. »

Travail à faire – Temps 2

Partie 1 – Conception (11 points)

11. Formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier, observables à la fin de la séance. (1,5 pt)

12. Établissez le bon de commande pour 12 portions ; calculez le coût par portion, vérifiez le budget et identifiez le poste le plus coûteux. (2 pts)

13. Rédigez la fiche technique des trois préparations, avec les points critiques et les adaptations pour Monsieur A., Monsieur D. et Madame K. (3 pts)

14. Calculez l'apport d'une portion du repas (énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, calcium, fer, vitamine C) et la répartition de l'énergie ; commentez au regard des repères et du public. (2,5 pts)

15. Rédigez la procédure « départ en intervention » : maintien au chaud, refroidissement rapide, réchauffage, ce qu'on jette. (2 pts)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

16. Présentez le déroulé minuté des 3 heures, en prévoyant les points d'arrêt possibles. (2 pts)

17. Présentez les méthodes d'animation qui associent les référents et les « anciens », et une grille de dégustation. (1,5 pt)

18. Présentez les règles d'hygiène et de sécurité (volaille, couteaux, feux laissés sans surveillance) et deux éco-gestes. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (4 points)

19. Réalisez les trois préparations ; dressez une assiette standard et une assiette adaptée à Madame K. (3 pts)

20. Proposez l'évaluation de l'atelier et analysez les deux situations du document 11, avec la réponse que vous donnez. (1 pt)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Avant, je cuisinais pour toute la famille ; ici, je mange du pain et du fromage » : évaluer et valoriser un projet dans une résidence sociale pour travailleurs migrants âgés

que le jury attend

Le jury évalue la capacité à juger un projet terminé avec rigueur : calculer les bons indicateurs avec les bons dénominateurs, comparer chaque résultat à l'objectif et à l'état initial, analyser les réponses appariées, mobiliser un test simple sans en exagérer la portée, intégrer l'équité et les données qualitatives, puis transformer l'évaluation en décisions et en supports de valorisation adaptés à chaque destinataire. Il valorise la prudence (petit effectif, données déclaratives, groupe de comparaison imparfait), le respect des règles du financeur et la place donnée aux résidents dans la restitution. Il pénalise les pourcentages calculés sur 22 alors que 18 personnes ont répondu deux fois, un « test significatif » présenté comme une preuve, et un bilan sans limites ni perspectives.

Partie A – Le projet d'intervention : évaluation et bilan

Question 1 – Indicateurs de processus (1,5 pt)

Calcul posé – Réalisation, présence, fidélisation, couverture

- Ateliers : 10 / 10 × 100 = **100 %** ; repas partagés : 20 / 20 × 100 = **100 %** ; sorties au marché : 12 / 16 × 100 = **75 %**.
- Présences : 20 + 19 + 18 + 17 + 18 + 16 + 15 + 17 + 16 + 18 = **174** ; présences possibles : 10 × 22 = 220 ; taux de présence : 174 / 220 × 100 = **79,1 %** (cible 75 % : atteinte).
- Fidélisation : inscrits ayant suivi au moins 7 ateliers = 4 + 6 + 5 + 2 = **17** ; 17 / 22 × 100 = **77,3 %**.
- Couverture : 22 inscrits / 96 résidents de 60 ans et plus × 100 = **22,9 %**.
- Cohérence : 4 × 10 + 6 × 9 + 5 × 8 + 2 × 7 + 2 × 6 + 2 × 5 + 1 × 4 = 40 + 54 + 40 + 14 + 12 + 10 + 4 = **174** présences, comme dans la liste des émargements. Le questionnaire « après » a été passé au 10e atelier (18 présents) : 22 − 18 = **4 perdus de vue**.

Interprétation. Le projet a été mis en œuvre presque comme prévu : ateliers et repas réalisés en totalité, présence et fidélisation supérieures à 75 %. Seules les sorties au marché sont en retrait (4 annulations pour des causes extérieures : panne, chaleur), ce qui montre la dépendance à un seul moyen de transport. La baisse aux ateliers 6 et 7 a une cause identifiée (fêtes religieuses, voyages au pays) : il faudra en tenir compte dans le calendrier suivant. La couverture (moins d'un quart du public cible) est un point d'attention : le projet a touché une minorité des résidents âgés, ce que la question 5 analyse.

Question 2 – Tableaux de transition et objectifs OS1 et OS2 (2 pts)

Calcul posé – Repas chaud au moins cinq soirs sur sept (n = 18)

- Avant : 6 / 18 = **33,3 %** ; après : 13 / 18 = **72,2 %** ; évolution : 72,2 − 33,3 = **+ 38,9 points**.
- Stables « oui » : 5 ; progression (non → oui) : **8** ; régression (oui → non) : **1** ; stables « non » : 4.
- Participants qui pouvaient progresser (« non » avant) : 12 ; part ayant progressé : 8 / 12 × 100 = **66,7 %**.
- Taux d'atteinte de OS1 : 72,2 / 60 × 100 = **120,4 %**.

Calcul posé – Au moins deux portions de légumes par jour (n = 18)

- Avant : 5 / 18 = **27,8 %** ; après : 10 / 18 = **55,6 %** ; évolution : **+ 27,8 points**.
- Progression : **6** ; régression : **1** ; stables « oui » : 4 ; stables « non » : 7.
- Part ayant progressé parmi ceux qui pouvaient progresser : 6 / 13 × 100 = **46,2 %**.
- Taux d'atteinte de OS2 : 55,6 / 50 × 100 = **111,1 %**.

Interprétation selon la règle des quatre temps (OS1). *Constater* : la part des participants qui prennent un repas chaud au moins cinq soirs sur sept est passée de 6 à 13 sur 18 (33,3 % à 72,2 %). *Comparer* : l'objectif de 60 % est dépassé (taux d'atteinte de 120,4 %). *Expliquer* : les ateliers ont porté sur des plats simples réalisables dans les cuisines d'étage, les repas partagés ont recréé l'habitude de cuisiner à plusieurs (« le mardi, je fais la chorba avec Ahmed »), et la cuisine du 2e étage a été remise en état par deux résidents. *Nuancer* : les données sont déclaratives, recueillies par la médiatrice que les résidents connaissent (désirabilité sociale) ; elles portent sur 18 personnes, dont on ignore la situation des 4 perdus de vue ; une personne a régressé. OS2 est aussi atteint, mais moins nettement : plus de la moitié de ceux qui pouvaient progresser (7 sur 13) n'ont pas changé leur consommation de légumes.

Question 3 – Scores de connaissances et OS3 (1,5 pt)

Calcul posé – Scores sur 10 (n = 18)

- Somme avant : 3 + 4 + 2 + 5 + 6 + 3 + 4 + 5 + 2 + 3 + 6 + 4 + 5 + 3 + 4 + 7 + 2 + 4 = **72** ; moyenne : 72 / 18 = **4,0**.
- Somme après : 6 + 6 + 5 + 7 + 7 + 5 + 6 + 8 + 4 + 6 + 7 + 6 + 7 + 4 + 6 + 8 + 3 + 7 = **108** ; moyenne : 108 / 18 = **6,0**.
- Médianes : avant **4** (9e et 10e valeurs classées : 4 et 4) ; après **6** (6 et 6).
- Progression moyenne : 6,0 − 4,0 = **+ 2,0 points** ; tous les participants ont progressé (de 1 à 3 points).
- Gain normalisé : (6,0 − 4,0) / (10 − 4,0) = 2 / 6 = **0,33** : un tiers de la marge de progression possible a été gagné.

- Participants à 3 ou moins au départ (P1, P3, P6, P9, P10, P14, P17) : progressions 3 + 3 + 2 + 2 + 3 + 1 + 1 = 15 ; moyenne 15 / 7 = **2,14 points**. Autres (11 participants) : 36 − 15 = 21 ; moyenne 21 / 11 = **1,91 point**.

Jugement. OS3 (progression d'au moins 2 points) est atteint, mais **tout juste** : la moyenne progresse exactement de 2,0 points. Les participants qui partaient de plus bas ont un peu plus progressé, ce qui va dans le sens d'une réduction des écarts. Trois prudences : la différence entre les deux sous-groupes est faible (0,23 point) et porte sur 7 et 11 personnes ; les scores les plus bas ont mécaniquement tendance à remonter au second passage (**régression vers la moyenne**) ; et les participants ont pu retenir les questions du premier passage (effet d'apprentissage). Deux participants ont seulement 3 et 4 sur 10 à la fin : il faut regarder les questions échouées pour adapter les supports.

Question 4 – Budget et efficience (1,5 pt)

Calcul posé – Écarts, coût total et coûts unitaires

- Écart global : 6 480 − 6 900 = **− 420 €**, soit − 420 / 6 900 × 100 = **− 6,1 %** (taux de réalisation du budget : 93,9 %).
- Détail : médiatrice − 140 € (deux ateliers sans interprète) ; denrées des ateliers − 120 € ; minibus − 180 € (quatre sorties annulées) ; fête de restitution + 20 € ; − 140 − 120 − 180 + 20 = **− 420 €**.
- Contributions en nature : bénévolat 120 × 13 = **1 560 €** ; salle 30 × 30 = **900 €** ; total **2 460 €**. Coût total du projet : 6 480 + 2 460 = **8 940 €**.
- Coût monétaire par participant : 6 480 / 22 = **294,55 €** ; coût total par participant : 8 940 / 22 = **406,36 €**.
- Coût monétaire par participant ayant atteint OS1 : 6 480 / 13 = **498,46 €**.
- Règle de la convention : 52 % × 6 480 = **3 369,60 €** ; la conférence des financeurs a versé 3 500 € ; reversement : 3 500 − 3 369,60 = **130,40 €**.
- Financement réel : 3 369,60 + 1 200 + 1 000 = 5 569,60 € ; fonds propres : 6 480 − 5 569,60 = **910,40 €** (au lieu de 780 € avant reversement).

Interprétation. La sous-consommation du budget est faible et s'explique : deux postes reflètent des activités non réalisées (sorties, interprétariat), un autre une économie (légumes donnés). Elle a une conséquence que l'on oublie souvent : comme la subvention est plafonnée à 52 % des charges **réalisées**, l'association doit reverser 130,40 € et l'indiquer dans le compte rendu financier (Cerfa n° 15059). Le coût par participant (294,55 € en dépenses monétaires pour cinq mois d'accompagnement, dix ateliers et vingt repas) est cohérent avec ce type d'action collective ; il n'a de sens que comparé à d'autres actions ou à l'édition suivante. Les contributions en nature représentent 2 460 / 8 940 × 100 = **27,5 %** du coût total : l'engagement des bénévoles et du bailleur est un résultat en soi.

Question 5 – Équité, critères de l'OCDE et RE-AIM (2,5 pts)

Calcul posé – Équité de la couverture

- Résidents seuls sans visite régulière : 14 inscrits sur 70, soit **20,0 %** ; autres résidents de 60 ans et plus : 8 sur 26, soit **30,8 %**. Rapport des couvertures : 20,0 / 30,8 = **0,65**.
- Résidents qui ne lisent pas le français : 9 parmi les 22 inscrits, soit **40,9 %**, pour 41 sur 96 dans le public cible, soit **42,7 %**. Couverture : 9 / 41 = **22,0 %** contre 13 / 55 = **23,6 %** pour les résidents qui lisent le français.

Lecture. Les supports imagés et la médiatrice-interprète ont permis de toucher les résidents qui ne lisent pas le français presque autant que les autres : c'est une réussite en matière d'équité. En revanche, les résidents les plus isolés ont été **moins touchés** (20 % contre 30,8 %) alors qu'ils étaient la priorité du diagnostic. La parole « mon voisin ne vient pas, il a honte de ne pas savoir cuisiner » donne une piste d'explication : l'atelier de cuisine peut faire peur. Il faudra prévoir d'autres portes d'entrée (repas partagé sans obligation de cuisiner, visite à domicile par un pair, invitation personnelle).

Critère (OCDE, 2019) · Jugement argumenté

Pertinence — *Jugement argumenté :* Forte : le projet répond aux constats (repas chauds rares, solitude, cuisines inutilisées) et à la priorité de prévention de la perte d'autonomie. Une parole montre une limite : un participant diabétique aurait voulu moins de discours sur le sucre et plus de pratique.

Cohérence — *Jugement argumenté :* Bonne cohérence interne (actions liées aux objectifs) et externe (financement de la conférence des financeurs, partenariat avec le CCAS et le bailleur).

Efficacité — *Jugement argumenté :* OS1 et OS2 atteints, OS3 atteint de justesse ; 66,7 % des participants qui pouvaient progresser pour le repas chaud l'ont fait.

Efficience — *Jugement argumenté :* 294,55 € de dépenses monétaires par participant ; ressources bien utilisées (écart de − 6,1 %), avec une part importante de contributions en nature.

Impact — *Jugement argumenté :* Effets inattendus positifs : cuisine du 2e étage remise en état par des résidents, réfrigérateur installé par le bailleur, sentiment de solitude moindre (« je suis moins triste le soir »). L'impact sur l'autonomie ne peut pas être démontré en cinq mois.

Durabilité (viabilité) — *Jugement argumenté :* Fragile : le projet dépend de financements annuels, du minibus et de la médiatrice ; des leviers existent (résidents qui cuisinent ensemble le mardi, cuisine rénovée, fiches gardées).

Dimension RE-AIM · Résultat

Portée — *Résultat :* 22 inscrits sur 96 (22,9 %) ; non-lecteurs bien touchés, résidents isolés moins touchés

Efficacité — *Résultat :* Progrès nets sur le repas chaud, plus modérés sur les légumes ; connaissances + 2 points

Adoption — *Résultat :* Le bailleur s'est impliqué (réfrigérateur) ; à vérifier : intérêt d'autres résidences du même bailleur

Mise en œuvre — *Résultat :* Fidèle au programme (100 % des ateliers et des repas, 75 % des sorties), avec une adaptation (traduction par un résident)

Maintien — *Résultat :* Non mesuré à ce stade : prévoir un recueil à 3 et 6 mois et suivre la fréquentation de la cuisine d'étage

Conclusion du bilan : le projet est pertinent, il a été bien mis en œuvre et il a atteint ses objectifs chez les participants ; il doit maintenant mieux toucher les résidents les plus isolés et organiser sa durabilité.

Partie B – Participer à des activités de recherche appliquée

Question 6 – Test de McNemar (1,5 pt)

Calcul posé – Test de McNemar avec correction de continuité

- Repas chaud : cases de changement b = 1 (oui → non) et c = 8 (non → oui) ; $\chi^2 = (|1 - 8| - 1)^2 / (1 + 8) = 6^2 / 9 = 36 / 9 =$ **4,00** > 3,84.
- Légumes : b = 1 et c = 6 ; $\chi^2 = (|1 - 6| - 1)^2 / (1 + 6) = 4^2 / 7 = 16 / 7 =$ **2,29** < 3,84.

Interprétation. Pour le repas chaud, le changement est **statistiquement significatif au risque de 5 %** : il est peu probable qu'une évolution aussi déséquilibrée (8 progressions pour 1 régression) soit due au hasard. Mais le résultat est à la limite (4,00 contre 3,84), et b + c = 9 est inférieur à 10 : le test est peu fiable avec si peu de changements. Un test exact (loi binomiale) donne une probabilité d'environ 0,04, ce qui confirme la conclusion avec la même prudence. Surtout, un test significatif ne prouve pas que le projet est la cause du changement : il dit seulement que le changement observé n'est probablement pas dû au hasard de l'échantillon.

Pour les légumes, le test n'est **pas significatif**, alors que la part passe de 27,8 % à 55,6 %. Le test de McNemar ne tient compte que des personnes qui ont **changé** (7 ici : 6 progressions et 1 régression) ; les 11 personnes stables n'apportent aucune information sur le changement. Avec 7 changements, l'écart entre 6 et 1 ne suffit pas à exclure le hasard. Cela ne veut pas dire que le projet n'a pas eu d'effet : l'effectif est trop faible pour conclure. On parle d'un résultat **encourageant mais non démontré**.

Question 7 – Groupe de comparaison (1,5 pt)

Calcul posé – Différence des évolutions et risque relatif

- Participants : 33,3 % → 72,2 %, soit **+ 38,9 points**. Comparaison : 7 / 20 = 35,0 % → 8 / 20 = 40,0 %, soit **+ 5,0 points**.
- Différence des évolutions : 38,9 − 5,0 = **33,9 points** en faveur de la résidence des Platanes.
- Risque relatif en fin de projet (repas chaud) : (13 / 18) / (8 / 20) = 0,722 / 0,400 = **1,81**.
- Erreur type de ln RR : $\sqrt{(1/13 - 1/18 + 1/8 - 1/20)} = \sqrt{(0{,}0769 - 0{,}0556 + 0{,}1250 - 0{,}0500)} = \sqrt{0{,}0964} = 0{,}310$.
- IC à 95 % : $\exp(\ln 1{,}81 \pm 1{,}96 \times 0{,}310) = \exp(0{,}591 \pm 0{,}608)$, soit **[0,98 ; 3,32]**.

Interprétation et comparabilité. La situation de départ était proche dans les deux résidences (33,3 % et 35,0 %), mais l'évolution a été beaucoup plus forte aux Platanes : la différence de 33,9 points est un argument en faveur d'un effet du projet. Le risque relatif en fin de projet est de 1,81, mais son intervalle de confiance contient 1 : avec ces effectifs, on ne peut pas exclure l'absence de différence. Les deux groupes ne sont pas parfaitement comparables : les résidents interrogés dans la résidence voisine sont des volontaires (biais de sélection) ; leurs cuisines ont été rénovées en 2026, ce qui facilite déjà la cuisine ; on ne sait rien de leur âge, de leur isolement ou de leur santé. La comparaison mesure deux groupes à deux dates, ce qui neutralise en partie l'effet de la saison (automne-hiver) et des événements communs.

Protocole plus solide pour la prochaine édition : définir à l'avance les indicateurs et la population (tous les résidents de 60 ans et plus des deux résidences, ou un tirage au sort de 30 résidents dans chacune) ; recueillir les mêmes caractéristiques (âge, isolement, lecture, diabète) pour vérifier la comparabilité ; faire passer le questionnaire par une personne extérieure au projet ; ajouter une mesure à 6 mois pour le maintien ; si les deux résidences veulent le projet, le déployer **en décalé** (une résidence commence, l'autre six mois plus tard), ce qui crée un groupe de comparaison sans priver personne ; compléter par une mesure moins déclarative (fréquentation de la cuisine d'étage relevée sur un cahier, achats lors des sorties au marché).

Partie C – Veille

Question 8 – Veille sur l'évaluation (2 pts)

Élément · Organisation proposée
Sources — *Organisation proposée :* Répertoire des interventions efficaces ou prometteuses en prévention et promotion de la santé de Santé publique France ; portail de capitalisation des expériences en promotion de la santé (CAPS) ; ressources du réseau Promotion Santé (anciennes Ireps) ; rapports de la conférence des financeurs du département ; publications de l'Observatoire régional de la santé ; revues professionnelles (*La Santé en action*, *Santé publique*) ; bases bibliographiques (PubMed, Cairn) avec des mots-clés comme « older migrants », « nutrition », « community kitchen », « evaluation »
Outils — *Organisation proposée :* Alertes par courriel sur les bases et les sites ; abonnement aux lettres d'information ; logiciel de gestion de références ; fiche de lecture d'une page (référence datée, public, méthode, résultats, transférabilité)
Fréquence — *Organisation proposée :* Lecture des alertes chaque semaine ; synthèse mensuelle ; recherche approfondie avant chaque nouvelle édition du projet
Partage — *Organisation proposée :* Dossier partagé de la résidence ; point de veille de dix minutes à la réunion d'équipe mensuelle ; transmission des fiches à la diététicienne et à la médiatrice
Qualité — *Organisation proposée :* Distinguer données probantes, expériences capitalisées et opinions ; dater chaque source ; vérifier la transférabilité au contexte (public âgé, langue, habitat collectif) avec une grille comme ASTAIRE

Partie D – Communication et posture professionnelle

Question 9 – Plan de valorisation et éthique (1,5 pt)

Destinataire · Support · Message clé · Calendrier
Résidents (participants et non-participants) — *Support :* Fête de restitution avec un repas préparé par les participants ; affiche imagée des résultats ; présentation orale en arabe, en tamazight et en français ; *Message clé :* « Vous êtes 13 sur 18 à cuisiner un repas chaud presque tous les soirs ; on continue, et la table est ouverte à tous » ; *Calendrier :* Février 2028
Équipe de la résidence et bailleur — *Support :* Rapport d'évaluation de 8 pages avec recommandations ; présentation au comité de pilotage ; *Message clé :* « Objectifs atteints ; priorité : toucher les plus isolés et garder la cuisine d'étage vivante » ; *Calendrier :* Février 2028

Financeurs — *Support :* Compte rendu financier Cerfa n° 15059 avec le reversement de 130,40 € ; bilan qualitatif avec les indicateurs ; *Message clé :* « Projet réalisé à 93,9 % du budget prévu, objectifs atteints, effets inattendus positifs » ; *Calendrier :* Au plus tard dans les six mois suivant la fin de l'exercice

Professionnels — *Support :* Poster pour une journée régionale de promotion de la santé ; fiche d'expérience pour le portail CAPS ; *Message clé :* « Cuisiner ensemble en résidence sociale : méthode, résultats et limites » ; *Calendrier :* Printemps 2028

Élus et décideurs — *Support :* Note de synthèse d'une page pour le contrat local de santé et le CCAS ; *Message clé :* « 294,55 € par participant pour rompre l'isolement et retrouver le repas du soir : une action à pérenniser » ; *Calendrier :* Mars 2028

Précautions éthiques. Les paroles sont citées sans nom ni détail permettant d'identifier la personne (pas de « l'ancien maçon du 3e étage ») ; on demande l'accord des personnes pour citer leurs propos, en le leur expliquant dans leur langue. Les photos ne sont prises et diffusées qu'avec un accord écrit, expliqué oralement par la médiatrice, pour un usage précis (affiche interne, poster) ; une personne peut refuser sans conséquence. On n'associe jamais une photo à une information de santé (diabète). Les résultats sont présentés de manière collective et non stigmatisante (on évite « ces hommes ne savent pas cuisiner »).

Question 10 – Exposé et questions du jury (1,5 pt)

Trame de 10 minutes : contexte, demande et public (1 min) ; rappel du diagnostic et des objectifs (1 min 30) ; plan d'évaluation et outils adaptés (1 min 30) ; résultats de processus (1 min) ; résultats par objectif avec un graphique avant-après (2 min) ; équité, efficience et limites (1 min 30) ; valorisation et perspectives (1 min) ; conclusion (30 s).

Questions probables : Pourquoi n'avoir analysé que 18 questionnaires ? Que signifie le test de McNemar ? Le résultat significatif prouve-t-il l'efficacité ? Pourquoi la résidence voisine n'est-elle pas un bon groupe témoin ? Comment avez-vous adapté le questionnaire aux résidents qui ne lisent pas le français ? Que pensez-vous de la parole sur le sucre ? Pourquoi l'association doit-elle reverser 130,40 € ? Comment toucher les résidents les plus isolés ? Quel est l'impact du projet sur la perte d'autonomie ? Comment pérenniser sans la médiatrice ? Quels sont les effets inattendus ? Qu'avez-vous fait vous-même ?

Éléments de réponse pour quatre questions :

- **18 questionnaires** : on n'analyse que les réponses appariées, recueillies chez les mêmes personnes au début et à la fin ; comparer 20 réponses « avant » à 18 réponses « après » mélangerait deux groupes ; les 4 perdus de vue sont signalés comme une limite.
- **Test significatif et preuve** : le test dit que le changement n'est probablement pas dû au hasard ; il ne dit pas que le projet en est la cause (pas de groupe témoin vraiment comparable, données déclaratives) ; on parle de résultats encourageants.
- **Parole sur le sucre** : elle montre que les messages sur le diabète ont été vécus comme répétitifs ; pour la suite, on part des savoir-faire des résidents et l'on intègre les repères sans les répéter, en lien avec leur médecin.
- **Pérennisation** : les résidents qui cuisinent ensemble le mardi peuvent devenir des pairs relais ; la cuisine d'étage rénovée reste ; on demande un financement pluriannuel à la conférence des financeurs et l'on inscrit le repas partagé dans le projet social de la résidence.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les pourcentages de résultat sur les 22 inscrits au lieu des 18 réponses appariées ; oublier les perdus de vue ; confondre taux de présence (174 / 220) et taux de fidélisation (17 / 22) ; présenter un test significatif comme une preuve d'efficacité, ou un test non significatif comme une preuve d'inefficacité ; oublier que le plafond de 52 % s'applique aux charges réalisées et ne pas calculer le reversement ; oublier les contributions en nature dans le coût total ; parler d'équité sans calculer la couverture des sous-groupes ; ignorer les paroles des résidents qui contredisent une partie du bilan ; valoriser uniquement auprès des financeurs en oubliant la restitution aux résidents.

Corrigé S2 – « Ma gamelle, c'est moi qui la fais » : un atelier culinaire pour des travailleurs d'un ESAT, et son évaluation

que le jury attend

Le jury vérifie que le candidat sait concevoir un atelier réellement accessible à des adultes avec une déficience intellectuelle : recette en images, une action par étape, gestes adaptés, place laissée à chacun, respect de l'adulte (on ne s'adresse pas à lui comme à un enfant). Il attend des calculs justes (bon de commande, coût, apports), une maîtrise de la sécurité sanitaire d'un déjeuner transporté jusqu'au lendemain et une gestion rigoureuse de l'allergie à l'arachide. La partie évaluation doit montrer des outils adaptés au public (observation, images), une lecture prudente des données de satisfaction et un plan de mesure des effets réalistes. Il pénalise un discours moralisateur sur les sodas, une recette illisible pour Madame C. et l'oubli de la chaîne du froid.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Besoins et objectifs (1,5 pt)

Calcul posé – Document 5 (32 déjeuners observés)

- Au moins un légume : 9 / 32 = **28,1 %** ; boisson sucrée : 14 / 32 = **43,8 %** ; seulement un produit de grignotage : 6 / 32 = **18,8 %** ; rien apporté : 3 / 32 = **9,4 %**.

Besoins. 1. Savoir composer et préparer un déjeuner complet transportable (moins d'un déjeuner sur trois contient un légume ; près d'un sur trois se limite à du grignotage ou à rien). 2. Remplacer une partie des boissons sucrées par de l'eau (présentes dans 43,8 % des déjeuners). 3. Gagner en autonomie et en sécurité pour préparer, étiqueter et conserver un repas, en particulier pour les quatre participants qui vivent seuls. Ces chiffres portent sur 8 personnes volontaires et 4 jours : ils décrivent ce groupe, sans être généralisables à l'ESAT.

Objectif général : contribuer à améliorer l'alimentation de midi des travailleurs de l'ESAT et leur autonomie pour préparer leurs repas.

Objectifs opérationnels (observés pendant l'atelier, grille de l'éducatrice) :

- Chaque participant assemble seul ou avec une aide légère une salade complète dans sa boîte, en suivant la recette en images.
- Au moins 6 participants sur 8 étiquettent leur boîte (prénom et date, par écrit ou avec une étiquette à coller) et la rangent au réfrigérateur.
- Chaque participant goûte l'eau aromatisée maison et cite ou montre sur une image une boisson à choisir à midi.

Question 2 – Bon de commande et budget (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 12 portions (11 au thon, 1 végétarienne)

Denrée · Net (g) · Brut (g) · Unité de commande · Coût (€)

Pâtes au blé complet — *Net (g) :* 70 × 12 = 840 ; *Brut (g) :* 840 ; *Unité de commande :* 1 paquet de 1 kg ; *Coût (€) :* 840 × 2,20 / 1 000 = 1,85

Thon égoutté — *Net (g) :* 60 × 11 = 660 ; *Brut (g) :* 660 ; *Unité de commande :* boîtes (poids égoutté) ; *Coût (€) :* 660 × 16,00 / 1 000 = 10,56

Pois chiches égouttés — *Net (g) :* 80 × 1 = 80 ; *Brut (g) :* 80 ; *Unité de commande :* 1 petite boîte ; *Coût (€) :* 0,21

Haricots verts — *Net (g) :* 60 × 12 = 720 ; *Brut (g) :* 720 / 0,90 = 800 ; *Unité de commande :* 800 g ; *Coût (€) :* 3,36

Tomates cerises — *Net (g) :* 720 ; *Brut (g) :* 720 / 0,95 = 757,9, soit 760 ; *Unité de commande :* 760 g ; *Coût (€) :* 4,93

Maïs égoutté — *Net (g) :* 240 ; *Brut (g) :* 240 ; *Unité de commande :* 1 boîte ; *Coût (€) :* 0,96

Oignon rouge — *Net (g) :* 120 ; *Brut (g) :* 120 / 0,90 = 133,3 ; *Unité de commande :* 1 gros oignon ; *Coût (€) :* 0,37

Huile de colza — *Net (g) :* 10,5 × 12 = 126 ; *Brut (g) :* 126 ; *Unité de commande :* bouteille ; *Coût (€) :* 0,40

Vinaigre — *Net (g) :* 48 ; *Brut (g) :* 48 ; *Unité de commande :* bouteille ; *Coût (€) :* 0,07

Moutarde — *Net (g) :* 24 ; *Brut (g) :* 24 ; *Unité de commande :* pot ; *Coût (€) :* 0,10

Yaourt nature — *Net (g) :* 1 500 ; *Brut (g) :* 1 500 ; *Unité de commande :* 12 pots de 125 g ; *Coût (€) :* 2,40

Flocons d'avoine — *Net (g) :* 300 ; *Brut (g) :* 300 ; *Unité de commande :* 1 paquet de 500 g ; *Coût (€) :* 0,72

Banane — *Net (g) :* 240 ; *Brut (g) :* 240 / 0,65 = 369,2 ; *Unité de commande :* 3 bananes ; *Coût (€) :* 0,74

Raisins secs — *Net (g) :* 96 ; *Brut (g) :* 96 ; *Unité de commande :* 1 sachet ; *Coût (€) :* 0,77

Clémentines — *Net (g) :* 840 ; *Brut (g) :* 840 / 0,75 = 1 120 ; *Unité de commande :* 1,12 kg (12 fruits) ; *Coût (€) :* 3,58

Herbes, sel, poivre — *Net (g) :* – ; *Brut (g) :* – ; *Unité de commande :* forfait ; *Coût (€) :* 0,60

- Total pour 12 portions au thon : **32,37 €**, soit 32,37 / 12 = **2,70 €** par portion.
- Version végétarienne pour une portion : − 60 g de thon (60 × 16,00 / 1 000 = − 0,96 €) et + 80 g de pois chiches (80 × 2,60 / 1 000 = + 0,21 €), soit **− 0,75 €** (0,752 arrondi).
- Total réel : 32,37 − 0,752 = **31,62 €**, soit 31,62 / 12 = **2,63 €** par portion.
- Budget : 2,80 × 12 = **33,60 €** ; marge : 33,60 − 31,62 = **1,98 €** : le budget est respecté.
- Poste le plus coûteux : le thon, 10,56 / 31,62 × 100 = **33,4 %** du coût pour un seul ingrédient.

On peut réduire le coût en utilisant des haricots verts surgelés (moins chers hors saison) ou en remplaçant le thon par des œufs durs une fois sur deux ; la marge permet aussi d'acheter quelques citrons et de la menthe pour l'eau aromatisée.

Question 3 – Fiches techniques accessibles et adaptations (3 pts)

Salade de pâtes complètes (recette en images, une action par étape)

1. Je me lave les mains (photo d'un lavabo avec savon).
2. Je mets de l'eau dans la grande casserole. L'adulte allume la plaque.

3. Quand l'eau bout, je verse les pâtes (photo du paquet). Minuteur : 11 minutes.
4. Je coupe les haricots en deux (photo). Ils cuisent 8 minutes dans une autre casserole.
5. J'égoutte les pâtes et les haricots dans la passoire (geste fait avec l'éducatrice : eau bouillante).
6. Je les étale sur une grande plaque pour qu'ils refroidissent vite, puis la plaque va au réfrigérateur.
7. Je coupe les tomates cerises en deux sur la planche (couteau à bout rond).
8. J'ouvre et j'égoutte le thon et le maïs (ouvre-boîte à levier).
9. Je mets dans ma boîte : 1 verre doseur bleu de pâtes, 1 verre doseur vert de haricots, 6 tomates, 1 cuillère de maïs, 2 cuillères de thon.
10. Je ferme ma boîte, je colle mon étiquette (prénom, date), je range la boîte au réfrigérateur.

Vinaigrette (préparée par un binôme dans un pot à confiture fermé) : 1 cuillère à café de moutarde, 2 cuillères à soupe de vinaigre, 6 cuillères à soupe d'huile de colza ; fermer le couvercle et secouer ; la vinaigrette est mise dans un petit pot à part, à verser au moment de manger, pour que la salade reste ferme. Point critique : moutarde (allergène à signaler).

Barres maison (pour 12) : écraser 3 bananes à la fourchette dans un saladier ; ajouter 300 g de flocons d'avoine, 96 g de raisins secs et 30 g d'huile de colza ; mélanger ; étaler dans un moule chemisé de papier cuisson, sur 1,5 cm ; cuire 20 minutes à 180 °C ; laisser refroidir, puis découper en 12 barres. Points critiques : vérifier sur les paquets de flocons et de raisins l'absence d'arachide et de mention « peut contenir des traces d'arachide » ; sortir le moule du four (tâche de l'adulte, gants).

Personne · Adaptation · Justification

Monsieur B. — *Adaptation :* Proposer une eau aromatisée maison (citron, menthe) et une gourde à son nom ; parler de goût et de plaisir, sans juger les sodas ; fixer avec lui un petit objectif choisi par lui (par exemple, de l'eau au déjeuner, le soda gardé pour le week-end) ; *Justification :* Il boit environ un litre de soda par jour ; un changement imposé ou culpabilisant a peu de chances de tenir

Madame C. — *Adaptation :* Recette entièrement en images, avec des couleurs pour les verres doseurs ; étiquette prénom imprimée à coller ; démonstration de chaque geste ; pas de tâche près des plaques sans accompagnement ; *Justification :* Elle ne lit pas mais reconnaît les images ; épilepsie stabilisée : on évite le travail seule près d'une source de chaleur et l'on connaît la conduite à tenir en cas de crise

Madame E. — *Adaptation :* Vérification de toutes les étiquettes avant l'atelier ; aucun produit contenant de l'arachide ou portant la mention « peut contenir » dans la salle ; plan de travail et ustensiles lavés avant ; stylo d'adrénaline repéré et éducatrice informée du protocole ; *Justification :* Allergie à l'arachide : risque de réaction grave

Monsieur F. — *Adaptation :* Version végétarienne avec 80 g de pois chiches ; préparée en premier, sur une planche propre, avec une cuillère dédiée ; *Justification :* Respect de son choix ; éviter le contact avec le thon

Madame G. — *Adaptation :* Planche antidérapante à picots pour tenir les tomates, ouvre-boîte à levier, saladier sur un tapis antidérapant ; tâches à une main (assembler, mélanger, coller l'étiquette) ; *Justification :* Faiblesse de la main gauche : on l'aide à faire, on ne fait pas à sa place

Monsieur H. — *Adaptation :* Même déjeuner, avec des pâtes complètes et des légumes qui ralentissent l'absorption des glucides ; une seule barre ; pas de jus de fruits ; eau comme boisson ; *Justification :* Diabète de type 2 : glucides répartis dans le repas, féculents complets, fibres

Question 4 – Apports nutritionnels (2 pts)

Calcul posé – Apports d'une portion du déjeuner (version au thon), Ciqual 2025

- **Salade et vinaigrette** : 471,5 kcal ; protéines 27,03 g ; glucides 57,52 g ; sucres 7,13 g ; lipides 12,64 g ; fibres 7,48 g ; sel 0,71 g ; calcium 59,7 mg ; fer 3,69 mg ; vitamine C 21,3 mg. Exemples : pâtes 70 × 353 / 100 = 247,1 kcal ; thon 60 × 26,8 / 100 = 16,08 g de protéines ; huile 8 × 900 / 100 = 72 kcal.
- **Yaourt** (125 g) : 62,6 kcal ; protéines 4,79 g ; calcium 125 × 137 / 100 = 171,3 mg.
- **Barre** (25 g de flocons, 20 g de banane, 8 g de raisins, 2,5 g d'huile) : 158,0 kcal ; glucides 24,22 g ; sucres 9,00 g ; lipides 4,53 g ; fibres 3,68 g.
- **Clémentine** (70 g) : 31,9 kcal ; vitamine C 70 × 49,2 / 100 = 34,4 mg.
- **Total** : **724,0 kcal** ; protéines **35,48 g** ; glucides **93,49 g** dont sucres **27,15 g** ; lipides **19,27 g** ; fibres **12,35 g** ; sel **0,84 g** ; calcium **265,4 mg** ; fer **4,88 mg** ; vitamine C **57,1 mg**.
- Répartition de l'énergie : protéines 35,48 × 4 / 724,0 = **19,6 %** ; lipides 19,27 × 9 / 724,0 = **23,9 %** ; glucides 93,49 × 4 / 724,0 = **51,6 %**. Le total (95,1 %) est inférieur à 100 % car les fibres apportent aussi de l'énergie (12,35 × 2 = 24,7 kcal, soit 3,4 %), et à cause des arrondis.
- Version végétarienne (− thon, + 80 g de pois chiches) : **735,9 kcal** ; protéines **24,80 g** ; glucides 105,49 g ; lipides 19,05 g ; fibres **16,71 g** ; sel 0,83 g ; calcium 294,6 mg ; fer 5,34 mg.

Calcul posé – Barre maison et barre du commerce

- Barre maison (55,5 g de mélange cru) : 158,0 kcal ; sucres 9,00 g (aucun sucre ajouté : ils viennent de la banane et des raisins) ; fibres 3,68 g ; sel 0 g. Pour 100 g de mélange : 158,0 / 55,5 × 100 = **284,7 kcal** ; sucres 9,00 / 55,5 × 100 = **16,2 g** ; fibres **6,6 g**.
- Barre céréalière aux fruits du commerce (25 g) : 25 × 379 / 100 = **94,8 kcal** ; sucres 25 × 29,6 / 100 = **7,40 g** ; fibres **0,95 g** ; sel 0,16 g. Pour 100 g : 379 kcal ; sucres **29,6 g** ; fibres **3,8 g**.

Commentaire. Le déjeuner apporte environ 724 kcal, ce qui correspond à un repas principal pour un adulte actif ; les protéines sont bien couvertes (35,5 g). Les fibres (12,35 g, soit 41,2 % des 30 g quotidiens) sont élevées pour un seul repas, grâce aux pâtes complètes, aux légumes, à l'avoine et au fruit ; la version végétarienne monte à 16,71 g (55,7 %). Le repas contient au moins deux portions de fruits et légumes (haricots, tomates, clémentine) et un produit laitier ; le sel reste modéré (0,84 g). Le calcium (265,4 mg, 27,9 % de 950 mg) vient surtout du yaourt. Pour Monsieur B., l'apport énergétique est raisonnable à condition que la boisson soit de l'eau : un litre de cola sucré ajouterait environ 1 000 × 40,1 / 100 = 401 kcal et 100 g de sucres (Ciqual 2025, cola sucré, code 18018 : 40,1 kcal et 10 g de sucres pour 100 g ; on compte 1 L ≈ 1 000 g). La comparaison des barres montre un piège de

lecture : **par barre**, la barre maison contient plus de sucres (9,0 g contre 7,4 g) parce qu'elle est plus grosse ; **pour 100 g**, elle en contient presque deux fois moins (16,2 g contre 29,6 g), sans sucre ajouté, avec plus de fibres. On compare toujours pour 100 g, puis on regarde la portion réellement mangée.

Question 5 – Préparer, refroidir, transporter, conserver (1,5 pt)

- Les pâtes et les haricots cuits sont **refroidis rapidement** : étalés sur une plaque, puis placés au réfrigérateur, pour passer sous + 10 °C en moins de 2 heures ; on n'assemble la salade qu'avec des ingrédients froids.
- La salade est mise en boîte hermétique **propre**, étiquetée (prénom, date de préparation), rangée au réfrigérateur de l'ESAT (0 à + 4 °C) jusqu'au départ.
- Le thon et le maïs non utilisés ne sont pas conservés dans leur boîte ouverte : on les transvase dans un récipient fermé, au froid, à consommer dans les 24 heures.
- Transport : sac isotherme avec pain de glace ; dès l'arrivée au domicile ou au foyer, la boîte va au réfrigérateur ; le lendemain matin, retour dans le sac isotherme avec le pain de glace, puis au réfrigérateur de l'ESAT jusqu'à midi.
- La vinaigrette voyage à part ; le yaourt reste au froid ; la barre et la clémentine se conservent à température ambiante.
- Le déjeuner est consommé **le lendemain midi au plus tard** ; ce qui n'a pas été mangé est jeté. Un participant qui n'a pas de réfrigérateur fonctionnel laisse sa boîte à l'ESAT pour la nuit.
- La boîte est lavée chaque soir à l'eau chaude savonneuse et séchée.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté des 3 heures (2 pts)

Horaire · Candidat · Participants

12 h 30 – 13 h 30 — *Candidat :* Mise en place : vérification des étiquettes (arachide), postes de travail, recettes en images affichées, verres doseurs de couleur, étiquettes imprimées ; préparation de l'eau aromatisée ; cuisson d'une portion de démonstration ; *Participants :* –

13 h 30 – 13 h 45 — *Candidat :* Accueil, présentation de chacun, règles de l'atelier (mains, couteaux, plaques), présentation du déjeuner en photos ; *Participants :* Lavage des mains, port du tablier

13 h 45 – 14 h 15 — *Candidat :* Démonstration puis supervision de la cuisson ; lancement des barres par un binôme ; *Participants :* Cuisson des pâtes et des haricots (en binôme avec l'éducatrice) ; deux participants préparent les barres, Madame G. mélange

14 h 15 – 14 h 30 — *Candidat :* Refroidissement sur plaques ; préparation de la vinaigrette ; *Participants :* Lavage et découpe des tomates (couteau à bout rond) ; égouttage du thon, du maïs, des pois chiches

14 h 30 – 14 h 45 — *Candidat :* Pause et dégustation de l'eau aromatisée ; échange sur les boissons de midi avec des images ; *Participants :* Pause, dégustation

14 h 45 – 15 h 10 — *Candidat :* Accompagnement de l'assemblage ; découpe des barres refroidies ; *Participants :* Assemblage dans la boîte avec les verres doseurs ; étiquetage ; rangement au réfrigérateur ; dégustation d'un morceau de barre

15 h 10 – 15 h 30 — *Candidat :* Évaluation (grille, échelle à trois visages) ; remise de la recette en images ; *Participants :* Rangement collectif, choix d'un visage, chacun dit ou montre ce qu'il refera

15 h 30 – 16 h — *Candidat :* Remise en état, nettoyage et désinfection, fiche de bilan, inventaire ; *Participants :* –

Question 7 – Méthodes, outils, boissons, allergie (1,5 pt)

- **Démonstration courte puis pratique** : chaque geste est montré une fois, puis fait par les participants ; on adapte le rythme, on répète sans impatience.
- **Binômes** : un participant à l'aise avec un participant qui a besoin d'aide ; l'éducatrice et le candidat circulent.
- **Outils** : recette en photos sur fond contrasté ; verres doseurs de couleur (bleu pour les pâtes, vert pour les légumes) qui remplacent la pesée ; étiquettes prénom imprimées ; minuteur visuel.
- **Faire dire et faire montrer** : « Montre-moi ce que tu mets dans ta boîte demain », plutôt qu'une question fermée.
- **Boissons sucrées** : on ne dit pas « le soda, c'est mauvais ». On fait goûter deux ou trois eaux aromatisées et l'on vote pour la préférée ; on montre en images la quantité de sucre d'une canette par des morceaux de sucre, sans insister ; on propose de choisir soi-même un petit changement. On parle à des adultes : on respecte leurs choix.
- **Allergie** : liste des ingrédients vérifiée avant l'atelier ; affichage des allergènes de chaque préparation (gluten des pâtes et de l'avoine, poisson, lait, moutarde) ; aucun aliment apporté de l'extérieur ; conduite à tenir en cas de réaction connue de l'équipe (stylo d'adrénaline, appel du 15).

Question 8 – Hygiène, sécurité, éco-gestes (1,5 pt)

Hygiène : lavage des mains à l'arrivée, après être allé aux toilettes et après avoir touché le thon ; cheveux attachés, tablier ; plans de travail nettoyés et désinfectés avant et après ; une planche et un couteau pour les légumes, d'autres pour le thon ; contrôle de la température du réfrigérateur ; refroidissement rapide et chaîne du froid jusqu'au lendemain. Sécurité : seuls les adultes égouttent l'eau bouillante et sortent les plats du four ; couteaux à bout rond ; câbles et sols dégagés ; trousse de secours et numéros d'urgence affichés ; conduite à tenir en cas de crise d'épilepsie connue de l'éducatrice. Éco-gestes : boîtes et gourdes réutilisables au lieu d'emballages jetables ; eau du robinet aromatisée au lieu de bouteilles ; épluchures et restes de cuisson compostés si l'ESAT a un composteur (atelier espaces verts) ; cuisson à couvert pour économiser l'énergie.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation (2,5 pts)

Critères d'évaluation de la réalisation : pâtes cuites al dente et refroidies rapidement ; haricots encore croquants et bien verts ; tomates coupées régulièrement ; vinaigrette émulsionnée, conditionnée à part ; barres cuites, fermes, découpées régulièrement ; version végétarienne réalisée sans contact avec le thon ; deux déjeuners complets en boîtes hermétiques, étiquetés (contenu, date, allergènes), rangés au froid ; poste propre et rangé ; gestes d'hygiène constants.

Question 10 – Évaluation de l'atelier et plan à un mois (2,5 pts)

Calcul posé – Grille d'observation (8 participants)

Compétence · Fait seul · Avec aide · Pas fait

Se laver les mains au bon moment — *Fait seul :* 6 / 8 = 75,0 % ; *Avec aide :* 25,0 % ; *Pas fait :* 0 %

Égoutter le thon ou les pois chiches — *Fait seul :* 7 / 8 = 87,5 % ; *Avec aide :* 12,5 % ; *Pas fait :* 0 %

Peser ou mesurer avec un verre doseur — *Fait seul :* 4 / 8 = 50,0 % ; *Avec aide :* 37,5 % ; *Pas fait :* 12,5 %

Assembler sa salade dans la boîte — *Fait seul :* 8 / 8 = 100 % ; *Avec aide :* 0 % ; *Pas fait :* 0 %

Écrire ou coller l'étiquette — *Fait seul :* 3 / 8 = 37,5 % ; *Avec aide :* 50,0 % ; *Pas fait :* 12,5 %

Ranger sa boîte au réfrigérateur — *Fait seul :* 8 / 8 = 100 % ; *Avec aide :* 0 % ; *Pas fait :* 0 %

- Satisfaction : 7 / 8 = **87,5 %** de visages souriants ; 1 neutre (12,5 %).
- Objectif opérationnel 2 (au moins 6 sur 8 étiquettent et rangent) : étiquetage seul ou avec aide 3 + 4 = **7 sur 8** ; rangement 8 sur 8 : objectif atteint si l'on accepte l'étiquetage avec aide.

Lecture. Assembler et ranger sa boîte sont acquis par tous ; égoutter est presque acquis. Deux compétences sont à retravailler : **mesurer** (la moitié a besoin d'aide ou ne le fait pas) et **étiqueter** (5 sur 8 ont besoin d'aide ou ne le font pas), deux gestes qui demandent de lire, d'écrire ou de compter. Il faut donc simplifier encore (étiquettes pré-imprimées avec le prénom, tampon dateur, verres doseurs pleins « à ras ») et refaire ces gestes lors d'un deuxième atelier. Le lavage des mains « au bon moment » reste à consolider pour 2 participants. **Limites de la satisfaction** : une échelle à trois visages est adaptée au public, mais elle est peu nuancée ; les adultes avec une déficience intellectuelle peuvent avoir tendance à répondre ce qu'ils pensent que l'animateur attend (acquiescement) ; la réponse est donnée devant le groupe ; la satisfaction ne dit rien de ce qui changera dans les déjeuners. On complète par une question ouverte (« qu'est-ce que tu as aimé ? ») et par l'observation à distance.

Plan d'évaluation à un mois.

Élément · Proposition

Indicateurs — *Proposition :* Part des déjeuners contenant au moins un légume (état initial 28,1 %, cible 50 %) ; part des déjeuners avec une boisson sucrée (état initial 43,8 %, cible 30 %) ; nombre de jours sans déjeuner (3 sur 32 au départ) ; nombre de participants ayant refait la salade ou une variante chez eux

Outils — *Proposition :* Même observation que le document 5, par le même moniteur, pendant 4 jours, avec la même grille (comparaison avant-après sur les mêmes 8 personnes) ; court entretien individuel avec des images (« montre ce que tu as préparé ») ; échange avec le service d'accompagnement à la vie sociale pour les quatre personnes qui vivent seules

Consentement — *Proposition :* Expliqué avec des mots simples et un document en FALC ; accord de la personne elle-même pour l'observation de son déjeuner, avec la possibilité de refuser sans conséquence ; information du représentant légal si une mesure de protection le prévoit ; résultats présentés sans nom

Analyse — *Proposition :* Comparaison des pourcentages avant et après avec les effectifs (sur 32 déjeuners) ; tableau de transition par personne (« au moins un légume dans la moitié de ses déjeuners » : oui ou non, avant et après) ; prudence : petit groupe, observation qui peut modifier le comportement (effet Hawthorne), saison différente

Utilisation — *Proposition :* Restitution aux participants avec des photos de leurs déjeuners (avec accord) ; ajustement du deuxième atelier ; décision de proposer l'atelier à d'autres travailleurs

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Oublier la perte de la banane et des clémentines dans le bon de commande ; calculer le coût avec 12 portions au thon sans corriger la portion végétarienne ; comparer les barres seulement par portion et conclure que la barre maison est plus sucrée ; oublier le refroidissement rapide des pâtes et la chaîne du froid jusqu'au lendemain ; laisser des produits « peut contenir des traces d'arachide » dans la salle ; proposer une recette écrite à Madame C. ; faire à la place de Madame G. au lieu d'adapter le matériel ; tenir un discours culpabilisant sur les sodas ou infantilisant ; présenter 87,5 % de satisfaction comme une preuve d'efficacité ; observer les déjeuners sans le consentement des personnes.

Corrigé S3 – « Le bip sonne toujours quand on passe à table » : évaluer un projet dans un centre de secours, le faire adopter, et animer un atelier « repas de garde »

que le jury attend

Au temps 1, le jury attend une évaluation finale complète et nuancée : des indicateurs calculés avec les bons dénominateurs, un indicateur indirect (les tickets d'achat) exploité avec ses limites, un test appliqué correctement, une analyse qualitative qui éclaire les chiffres, un jugement selon des critères explicites et une réflexion sur la transférabilité vers d'autres centres. Au temps 2, il attend un repas adapté à des professionnels très actifs, des calculs justes et surtout une organisation sûre face à l'imprévu (départ en intervention), sans compromis sur l'hygiène. Il valorise la capacité à associer les « anciens » au lieu de les opposer aux référents. Il pénalise un taux de réponse confondu avec le nombre de réponses appariées, une part des fruits et légumes calculée sur un total faux, et un plat de volaille partiellement cuit conservé après deux heures à température ambiante.

Temps 1 – L'évaluation finale et la valorisation du projet

Question 1 – Taux de réponse et objectifs opérationnels (1 pt)

Calcul posé – Document 3

- Taux de réponse : septembre 58 / 64 = **90,6 %** ; février 49 / 64 = **76,6 %** ; réponses appariées 44 / 64 = **68,8 %** des agents.
- Utilisation du carnet : 41 / 56 × 100 = **73,2 %** des gardes (cible 80 %).

Les quatre référents ont été formés et le carnet a été diffusé : ces objectifs sont atteints. L'utilisation du carnet (73,2 %) reste en dessous de la cible de 80 % ; l'écart est modéré (il aurait fallu 45 gardes sur 56, soit 4 de plus). Les achats groupés hebdomadaires ne sont pas documentés : il faut le relever comme une lacune du suivi. Le taux de réponse baisse entre septembre et février (perte de 9 répondants) : on analyse les 44 réponses appariées et l'on signale que les non-répondants de février sont peut-être les agents les moins impliqués.

Question 2 – Les achats de la popote et l'objectif spécifique 2 (2,5 pts)

Calcul posé – Totaux, coût par repas et parts

- Total avant : 412 + 186 + 0 + 798 + 214 + 236 + 318 + 402 = **2 566 €** ; total en fin de projet : 690 + 240 + 96 + 610 + 236 + 128 + 196 + 188 = **2 384 €** ; évolution : − 182 €, soit − 182 / 2 566 × 100 = **− 7,1 %**.
- Coût par repas : 2 566 / 1 344 = **1,91 €** avant ; 2 384 / 1 344 = **1,77 €** en fin de projet (− 0,14 €).

Catégorie · Part avant · Part en fin de projet · Évolution (€) · Évolution (%)

Fruits et légumes — *Part avant :* 16,1 % ; *Part en fin de projet :* 28,9 % ; *Évolution (€) :* + 278 ; *Évolution (%) :* + 67,5 %

Féculents — *Part avant :* 7,2 % ; *Part en fin de projet :* 10,1 % ; *Évolution (€) :* + 54 ; *Évolution (%) :* + 29,0 %

Légumes secs — *Part avant :* 0 % ; *Part en fin de projet :* 4,0 % ; *Évolution (€) :* + 96 ; *Évolution (%) :* nouveau poste

Viandes et charcuteries — *Part avant :* 31,1 % ; *Part en fin de projet :* 25,6 % ; *Évolution (€) :* − 188 ; *Évolution (%) :* − 23,6 %

Produits laitiers — *Part avant :* 8,3 % ; *Part en fin de projet :* 9,9 % ; *Évolution (€) :* + 22 ; *Évolution (%) :* + 10,3 %

Boissons sucrées — *Part avant :* 9,2 % ; *Part en fin de projet :* 5,4 % ; *Évolution (€) :* − 108 ; *Évolution (%) :* − 45,8 %

Biscuits et confiseries — *Part avant :* 12,4 % ; *Part en fin de projet :* 8,2 % ; *Évolution (€) :* − 122 ; *Évolution (%) :* − 38,4 %

Plats préparés — *Part avant :* 15,7 % ; *Part en fin de projet :* 7,9 % ; *Évolution (€) :* − 214 ; *Évolution (%) :* − 53,2 %

- Exemple de calcul : fruits et légumes avant 412 / 2 566 × 100 = 16,1 % ; après 690 / 2 384 × 100 = 28,9 %.
- Augmentation relative de la part des fruits et légumes : (28,94 − 16,06) / 16,06 × 100 = **+ 80,3 %** (cible : au moins + 50 %).

Jugement. L'objectif spécifique 2 est **atteint sur ses deux volets** : la part des fruits et légumes dans les achats augmente de 80,3 % (de 16,1 % à 28,9 %), et le coût par repas baisse de 1,91 € à 1,77 €. Le panier se transforme dans le sens des repères : plus de fruits, de légumes, de féculents et de légumes secs ; moins de plats préparés, de biscuits, de boissons sucrées et de viandes. La baisse du coût s'explique par le remplacement de produits transformés chers par des produits bruts cuisinés.

Un indicateur indirect. Les tickets d'achat ne mesurent pas ce que chaque agent mange, mais ce que la popote achète : c'est un indicateur **indirect** de la consommation. Avantages : il est objectif (non déclaratif), peu coûteux (les tickets existent déjà), il porte sur tous les repas et il est facile à suivre dans le temps. Limites : il ne dit rien des quantités consommées ni du gaspillage ; il ignore ce que les agents apportent de chez eux ou achètent hors de la popote ; une partie de l'évolution peut venir de la saison (plus de légumes de soupe en hiver) ou des prix ; on compare des euros et non des quantités. On le complète par le questionnaire et par un relevé ponctuel des restes.

Question 3 – Collation de nuit et objectif spécifique 1 (1,5 pt)

Calcul posé – Tableau de transition (44 agents)

- Septembre : 29 / 44 = **65,9 %** ; février : 18 / 44 = **40,9 %** ; évolution : − 25,0 points.
- Réduction relative : (65,9 − 40,9) / 65,9 × 100 = **37,9 %** (cible : au moins un tiers, soit 33,3 %).
- Parmi les 29 agents concernés en septembre, 14 ont arrêté : 14 / 29 = **48,3 %** ; parmi les 15 agents non concernés, 3 ont commencé : 3 / 15 = **20,0 %**.

L'objectif spécifique 1 est atteint : la part des agents qui prennent une collation sucrée ou grasse la nuit diminue de

37,9 %. Près de la moitié des agents concernés ont changé, ce que confirme le verbatim sur la « boîte de nuit préparée à l'avance ». Trois agents ont pris l'habitude inverse : il faut comprendre pourquoi (changement de rythme de garde, stress, boîte non préparée), sans les montrer du doigt. La note de satisfaction progresse de 5,8 à 7,1 : le changement ne s'est pas fait au détriment du plaisir, ce qui est essentiel pour qu'il dure.

Question 4 – Analyse des groupes de discussion (1,5 pt)

Calcul posé – Part des thèmes (46 mentions)

- Total des mentions : 11 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 = **46**.
- Départs en intervention 11 / 46 = **23,9 %** ; convivialité **19,6 %** ; goût **17,4 %** ; sommeil et collation de nuit **15,2 %** ; coût **13,0 %** ; « un pompier, ça mange de la viande » **10,9 %**.

Le nombre de mentions indique l'importance d'un thème dans la discussion, pas la proportion d'agents qui pensent la même chose (un agent peut parler plusieurs fois). Trois enseignements : 1. **Les départs en intervention** sont la première difficulté : il faut adapter les menus (plats mijotés qui supportent le maintien au chaud ou le refroidissement et le réchauffage, préparation en deux temps) et former les référents à une procédure sûre ; c'est l'objet de l'atelier du temps 2. 2. **La convivialité et le goût** sont des leviers : le repas de garde est un moment d'équipe, le projet doit le renforcer et non le transformer en « régime » ; les plats nouveaux sont acceptés quand ils sont bons. 3. **La culture professionnelle** (« un pompier, ça mange de la viande ») concerne une minorité mais pèse sur l'ambiance : on associe les anciens à l'élaboration des menus, on garde de la viande dans les menus en variant les sources de protéines, sans opposer les générations.

Question 5 – Jugement évaluatif et proportionnalité (2,5 pts)

Critère · Jugement argumenté

Pertinence — *Jugement argumenté :* Forte : le projet répond aux constats de la médecine professionnelle (prise de poids, collations nocturnes) et aux contraintes de la garde de 24 heures ; il s'appuie sur une pratique existante (la popote).

Cohérence — *Jugement argumenté :* Bonne cohérence interne (référents, carnet, achats groupés, collation de nuit) ; cohérence externe avec les missions du service de santé et de secours médical et de la médecine professionnelle.

Efficacité — *Jugement argumenté :* Les deux objectifs spécifiques sont atteints (− 37,9 % de collations nocturnes sucrées ou grasses ; + 80,3 % pour la part des fruits et légumes) ; un objectif opérationnel est partiellement atteint (carnet utilisé dans 73,2 % des gardes).

Efficience — *Jugement argumenté :* Coût du projet 9 800 € pour 64 agents, soit 9 800 / 64 = **153,13 €** par agent ; le coût par repas de la popote a baissé de 0,14 €, et les dépenses de la popote de 2 566 − 2 384 = **182 €** sur 8 semaines, à nombre de repas égal : une économie pour les agents.

Impact — *Jugement argumenté :* Effets inattendus : diffusion spontanée dans 4 centres, meilleure satisfaction des repas ; l'effet sur le poids et la santé n'est pas mesurable en six mois et ne doit pas être affirmé.

Viabilité — *Jugement argumenté :* Bonne si les référents restent en poste et sont remplacés en cas de mutation, si le carnet est actualisé et si la procédure « départ en intervention » rend les menus réalistes ; fragile si tout repose sur 4 personnes.

Proportionnalité de l'évaluation. L'évaluation a coûté 1 400 / 9 800 × 100 = **14,3 %** du budget. Il n'existe pas de règle fixe : on juge la proportionnalité selon l'usage des résultats. Ici, la dépense se justifie, car le projet doit être présenté pour une diffusion à onze centres : la direction a besoin de résultats solides pour décider. Elle a été économe dans ses méthodes : les tickets d'achat existaient déjà, le questionnaire était court, les groupes de discussion ont réuni 14 agents. Pour la diffusion dans les autres centres, une évaluation allégée suffira (tickets d'achat et utilisation du carnet), avec une évaluation approfondie dans un ou deux centres seulement.

Partie B – Recherche appliquée

Question 6 – Test de McNemar et biais (1,5 pt)

Calcul posé – Test de McNemar

- Cases de changement : b = 3 (non → oui) et c = 14 (oui → non) ; b + c = 17.
- $\chi^2 = (|3 - 14| - 1)^2 / (3 + 14) = 10^2 / 17 = 100 / 17 =$ **5,88** > 3,84.

Le changement est **significatif au risque de 5 %** : il est peu probable qu'un déséquilibre de 14 arrêts pour 3 débuts soit dû au hasard. Avec 17 changements, le test est applicable. Cela ne démontre pas que le projet en est la seule cause. Trois biais possibles : **désirabilité sociale** (les agents savent ce que l'on attend ; on limite ce biais avec un questionnaire anonyme, rempli seul, et en recoupant avec les tickets d'achat) ; **biais d'attrition** (les 14 agents qui n'ont pas répondu en février sont peut-être ceux qui ont le moins changé ; on décrit leurs caractéristiques de septembre et l'on relance) ; **absence de groupe de comparaison** (une campagne nationale ou un changement de rythme des gardes a pu jouer ; on peut utiliser comme comparaison un centre qui commence le projet plus tard). On peut ajouter la **saisonnalité** : les deux mesures ne sont pas faites à la même saison.

Question 7 – Transférabilité et adoption (1,5 pt)

L'**adoption** est encourageante : 4 centres sur 11 ont demandé le carnet (36,4 %), 2 ont désigné un référent (18,2 %). Dans RE-AIM, l'adoption mesure la part des structures qui s'approprient l'action ; elle est ici spontanée, donc portée par un réel intérêt.

Dimension (ASTAIRE) · Analyse pour les autres centres

Population — *Analyse pour les autres centres :* Sapeurs-pompiers en garde de 24 heures : même profil dans le groupement ; vérifier la part de volontaires, qui ne vivent pas la même organisation des repas

Environnement — *Analyse pour les autres centres :* Existence d'une cuisine équipée et d'une popote dans chaque centre ; matériel de refroidissement rapide disponible ou non ; soutien du chef de centre

Mise en œuvre — *Analyse pour les autres centres :* Formation des référents par ceux du centre de Valcourt ; carnet de menus à adapter aux équipements et aux habitudes locales

Accompagnement du transfert — *Analyse pour les autres centres :* Appui de la diététicienne et du service de santé et de secours médical ; temps de formation reconnu ; échanges entre référents

Fonctions clés à conserver : des référents formés et reconnus dans chaque centre ; un carnet de menus de garde

testé ; la collation de nuit préparée à l'avance ; la procédure sûre en cas de départ ; l'implication de l'équipe dans le choix des menus (participation). **Éléments adaptables** : recettes, fréquence des achats groupés, fournisseurs, outils de suivi. **Conditions de réussite** : soutien du chef de centre et de l'amicale, remplacement des référents mutés, une évaluation simple et commune (tickets d'achat, utilisation du carnet).

Partie C – Veille

Question 8 – Veille (2 pts)

Élément · Organisation proposée

Sources — *Organisation proposée :* Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), avis et expertises sur le travail de nuit ; Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ; Santé publique France ; publications des services de santé et de secours médical et de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ; bases bibliographiques (PubMed : « firefighters », « shift work », « diet ») ; portail CAPS pour les expériences de prévention

Outils — *Organisation proposée :* Alertes par mots-clés ; abonnement aux lettres d'information ; tableau de veille partagé (référence datée, résumé, utilité pour le projet)

Fréquence — *Organisation proposée :* Alertes lues chaque semaine ; synthèse mensuelle ; mise à jour du carnet de menus chaque année

Diffusion — *Organisation proposée :* Fiche d'une page envoyée aux référents ; point de veille lors de la réunion trimestrielle des référents ; espace partagé du groupement

Partie D – Communication et posture

Question 9 – Présentation au comité de direction et capitalisation (1,5 pt)

Plan de 10 minutes : le problème (1 min) ; le projet en trois actions (2 min) ; les résultats avec trois chiffres clés (3 min) ; les limites (1 min) ; la proposition de diffusion (2 min) ; la décision attendue (1 min). **Chiffres clés** : collations nocturnes sucrées ou grasses de 65,9 % à 40,9 % des agents ; part des fruits et légumes dans les achats de 16,1 % à 28,9 % ; coût par repas de 1,91 € à 1,77 €. **Graphique** : barres groupées « avant / fin de projet » de la part de chaque catégorie dans les achats. **Recommandation** : diffuser le projet aux centres volontaires, avec deux référents par centre, un carnet adapté localement et une évaluation simplifiée commune.

Fiche de capitalisation (une page) : titre ; contexte et public ; objectifs ; actions ; ressources et coût ; résultats chiffrés ; ce qui a marché (référents, collation de nuit, plats bons et économiques) ; difficultés (départs en intervention, résistances) ; conditions de transfert ; contact.

« Un pompier, ça mange de la viande ». On ne répond pas par un discours nutritionnel en public. On reconnaît la valeur du repas de garde et de son histoire ; on rappelle que le projet ne supprime pas la viande mais varie les protéines et réduit les plats préparés ; on propose aux anciens de rédiger ou de tester des menus (par exemple, un plat mijoté traditionnel revisité) ; on s'appuie sur les chiffres de la popote (coût en baisse) et sur les agents qui ont apprécié les nouveaux plats. L'objectif est que chacun se sente respecté et associé.

Question 10 – Exposé au jury (1,5 pt)

Trame : contexte et demande (1 min) ; le projet et ses objectifs (1 min 30) ; méthode d'évaluation, dont l'indicateur indirect (2 min) ; résultats et test (2 min) ; analyse qualitative (1 min) ; jugement et limites (1 min 30) ; transfert et valorisation (1 min).

Questions probables et éléments de réponse :

- *Pourquoi utiliser les tickets d'achat ?* Indicateur objectif et peu coûteux, qui complète un questionnaire déclaratif ; limites : achats et non consommation, saison.
- *Le test prouve-t-il l'efficacité ?* Non : il montre que le changement n'est probablement pas dû au hasard ; l'attribution au projet reste plausible mais non démontrée.
- *Que faites-vous des 3 agents qui ont commencé une collation de nuit ?* Comprendre sans stigmatiser, vérifier que la boîte de nuit est réaliste pour toutes les gardes.
- *Pourquoi 14,3 % du budget pour l'évaluation ?* Pour fonder une décision de diffusion à onze centres ; méthodes économes ; évaluation allégée ensuite.
- *Quelle est votre contribution personnelle ?* Analyse des tickets et des questionnaires, codage des groupes de discussion, préparation de la présentation et de l'atelier.

Temps 2 – L'atelier « repas de garde qui supporte le bip »

Question 11 – Objectifs (1,5 pt)

Objectif général : contribuer à une alimentation favorable à la santé des sapeurs-pompiers pendant les gardes, en préservant la convivialité de la popote. **Objectifs opérationnels** : chaque agent participe à au moins une étape de la préparation et cite les deux options sûres en cas de départ (maintien au-dessus de 63 °C ou refroidissement rapide puis réchauffage) ; les deux référents mesurent la température à cœur du poulet et du plat réchauffé avec le thermomètre à sonde ; à la dégustation, au moins 8 agents sur 10 donnent une note d'au moins 7 sur 10 au plat.

Question 12 – Bon de commande et budget (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 12 portions

Denrée · Net · Brut · Coût (€)

Filets de poulet — *Net :* 120 × 12 = 1 440 g ; *Brut :* 1 440 g ; *Coût (€) :* 1,440 × 10,90 = 15,70

Poivrons rouges — *Net :* 960 g ; *Brut :* 960 / 0,80 = 1 200 g ; *Coût (€) :* 1,200 × 3,50 = 4,20

Oignons — *Net :* 360 g ; *Brut :* 360 / 0,90 = 400 g ; *Coût (€) :* 0,72

Tomates pelées au jus — *Net :* 960 g ; *Brut :* 960 g (une boîte de 1 kg) ; *Coût (€) :* 1,82

Ail — *Net :* 24 g ; *Brut :* 24 / 0,85 = 28,2 g ; *Coût (€) :* 0,23

Huile d'olive — *Net :* 72 g ; *Brut :* 72 g ; *Coût (€) :* 0,68

Riz complet — *Net :* 960 g ; *Brut :* 960 g (un paquet de 1 kg) ; *Coût (€) :* 2,50

Chou rouge — *Net :* 960 g ; *Brut :* 960 / 0,80 = 1 200 g ; *Coût (€) :* 1,92

Huile de colza — *Net :* 72 g ; *Brut :* 72 g ; *Coût (€) :* 0,23

Vinaigre — *Net :* 36 g ; *Brut :* 36 g ; *Coût (€) :* 0,05

Fromage blanc — *Net :* 1 200 g ; *Brut :* 1 200 g ; *Coût (€) :* 3,12

Framboises surgelées — *Net :* 600 g ; *Brut :* 600 g ; *Coût (€) :* 4,74

Paprika, sel, poivre, herbes — *Net :* – ; *Brut :* – ; *Coût (€) :* 0,80

- Total : **36,71 €**, soit 36,71 / 12 = **3,06 €** par portion ; budget : 3,50 × 12 = 42,00 € ; marge : 42,00 − 36,71 = **5,29 €**.
- Poste le plus coûteux : le poulet, 15,70 / 36,71 × 100 = **42,8 %** du coût.

Question 13 – Fiches techniques et adaptations (3 pts)

Salade de chou rouge : laver le chou, retirer les premières feuilles et le trognon, émincer finement ; vinaigrette (huile de colza, vinaigre, moutarde facultative, poivre) ; assaisonner 30 minutes à l'avance pour attendrir le chou ; conserver au froid. *Émincé de poulet basquaise* : préparer d'abord la sauce (oignons et poivrons émincés revenus dans l'huile d'olive, ail, paprika, tomates pelées ; mijoter 20 minutes) ; saisir les émincés de poulet en deux fois dans une sauteuse très chaude ; les ajouter à la sauce et cuire 10 à 12 minutes jusqu'à **75 °C à cœur** (contrôle au thermomètre à sonde, valeur de cuisson usuelle pour la volaille) ; maintenir ou refroidir selon la procédure. *Riz complet* : cuire 35 à 40 minutes dans un grand volume d'eau ou au four mixte, égoutter ; s'il n'est pas servi aussitôt, refroidir rapidement en cellule. *Fromage blanc aux framboises* : décongeler les framboises au réfrigérateur, les écraser légèrement, les déposer sur le fromage blanc au moment du service. Points critiques : volaille (manipulation séparée, planche dédiée, cuisson à cœur), riz cuit (refroidissement rapide pour éviter *Bacillus cereus*), chaîne du froid du dessert.

Personne · Adaptation

Monsieur A. (hypertension) — *Adaptation :* Pas de sel ajouté dans sa part : paprika, ail, herbes et poivre suffisent ; tomates pelées sans sel ajouté pour tout le monde ; on sale le plat commun au moment du service, chacun selon son goût, en goûtant d'abord

Monsieur D. (pas de porc) — *Adaptation :* Le menu ne contient pas de porc ; vérifier l'absence de lardons, de bouillon ou de saindoux dans les produits ; ustensiles propres

Madame K. (intolérance au lactose) — *Adaptation :* Fromage blanc remplacé par un fromage blanc sans lactose ou par un dessert au soja enrichi en calcium, avec les mêmes framboises ; certains produits fermentés sont parfois mieux tolérés, mais on suit ce qu'elle sait de sa tolérance

Question 14 – Apports nutritionnels (2,5 pts)

Calcul posé – Apports d'une portion (Ciqual 2025, sel ajouté non compté)

- **Salade de chou rouge et vinaigrette** : 75,8 kcal ; lipides 6,00 g ; fibres 2,24 g ; vitamine C 15,0 mg.
- **Poulet basquaise et riz** : 525,7 kcal ; protéines 35,70 g (dont poulet 120 × 23,4 / 100 = 28,08 g) ; glucides 66,77 g (riz 80 × 71,4 / 100 = 57,12 g) ; lipides 10,48 g ; fibres 8,88 g ; vitamine C 113,9 mg (poivrons 80 × 121 / 100 = 96,8 mg).
- **Fromage blanc aux framboises** : 99,7 kcal ; protéines 7,88 g ; calcium 139,0 mg.
- **Total** : **701,2 kcal** ; protéines **44,48 g** ; glucides **77,03 g** dont sucres **17,08 g** ; lipides **20,12 g** ; fibres **13,29 g** ; sel **0,31 g** ; calcium **219,9 mg** ; fer **1,55 mg** ; vitamine C **138,3 mg**.
- Répartition de l'énergie : protéines 44,48 × 4 / 701,2 = **25,4 %** ; lipides 20,12 × 9 / 701,2 = **25,8 %** ; glucides 77,03 × 4 / 701,2 = **43,9 %** ; le reste vient des fibres (13,29 × 2 = 26,6 kcal, soit 3,8 %) et des arrondis.

Commentaire. Le repas apporte environ 700 kcal : c'est un déjeuner consistant mais raisonnable pour des agents actifs, qui peuvent compléter avec du pain les jours d'effort important. Les protéines sont largement couvertes (44,5 g) avec 120 g de volaille, ce qui répond à l'attente des agents sans recourir à la viande rouge. Les fibres (13,3 g, soit 44,3 % des 30 g quotidiens) et la vitamine C (138 mg, plus que les 110 mg de référence pour la journée) sont très bonnes grâce au riz complet, au chou et aux poivrons. Les lipides (25,8 % de l'énergie) restent modérés et viennent surtout d'huiles de bonne qualité (colza, olive). Le sel du repas sans sel ajouté est très faible (0,31 g), ce qui laisse de la marge pour Monsieur A. comme pour les autres ; tout dépendra du sel ajouté à la cuisson et à table. Le fer (1,55 mg) est sous-estimé, car la teneur du riz complet est notée « < 1 » et comptée 0. Le calcium (219,9 mg) vient surtout du fromage blanc.

Question 15 – Procédure « départ en intervention » (2 pts)

1. **Sécurité d'abord** : le dernier agent qui quitte la cuisine coupe tous les feux et le four ; on ne laisse jamais une cuisson sans surveillance. Un rappel est affiché près de la porte.
2. **Plat entièrement cuit** (sauce et poulet à 75 °C à cœur) : s'il reste quelques secondes, le plat est placé en bac couvert dans le four mixte réglé en maintien au chaud, au-dessus de 63 °C ; au retour, on vérifie la température à cœur (au moins 63 °C) avant de servir.
3. **Si le maintien n'est pas possible ou si le retour risque d'être long** : le référent désigné place le bac en cellule de refroidissement (passage de 63 °C à moins de 10 °C en moins de 2 heures, puis stockage entre 0 et 3 °C) ; au retour, on réchauffe rapidement jusqu'à au moins 63 °C à cœur, en moins d'une heure, et l'on ne réchauffe qu'une seule fois.
4. **Préparations en cours de cuisson** (volaille seulement saisie, riz en train de cuire) laissées à température ambiante : si elles sont restées plus de 2 heures hors du froid ou du chaud, on les **jette** ; on ne termine jamais la cuisson d'une volaille partiellement cuite et laissée à température ambiante.
5. **Ce qui se conserve** : la salade de chou et le dessert, restés au froid.
6. **Prévention** : organiser la préparation pour limiter les situations à risque : sauce préparée d'abord (elle supporte l'attente), poulet saisi et cuit en une seule fois, en dernier ; riz cuit à l'avance et refroidi ; stock de secours dans la popote (œufs, pâtes, conserves de légumes secs) pour un repas rapide au retour.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 16 – Déroulé minuté des 3 heures (2 pts)

Horaire · Candidat · Agents · Point d'arrêt possible

9 h – 10 h — *Candidat :* Mise en place, vérification du matériel, affichage de la procédure de départ, cuisson du riz et refroidissement en cellule ; *Agents :* – ; *Point d'arrêt possible :* Riz refroidi : arrêt sans risque

10 h – 10 h 15 — *Candidat :* Accueil, objectifs, rappel des règles d'hygiène, présentation du menu ; *Agents :* Lavage des mains, tenue ; *Point d'arrêt possible :* –

10 h 15 – 10 h 45 — *Candidat :* Démonstration de la découpe et de la sauce ; *Agents :* Épluchage et émincé des légumes ; préparation de la salade de chou ; *Point d'arrêt possible :* Légumes émincés au froid : arrêt sans risque

10 h 45 – 11 h 05 — *Candidat :* Supervision de la sauce ; *Agents :* Sauce basquaise mijotée ; *Point d'arrêt possible :* Sauce sans volaille : couper le feu, refroidir ou réchauffer plus tard

11 h 05 – 11 h 25 — *Candidat :* Contrôle au thermomètre à sonde ; *Agents :* Saisie et cuisson du poulet (référents), contrôle à 75 °C à cœur ; *Point d'arrêt possible :* Plat cuit : maintien au-dessus de 63 °C ou cellule

11 h 25 – 11 h 40 — *Candidat :* Réchauffage du riz, dressage, explication de la procédure de départ ; *Agents :* Dressage, fromage blanc aux framboises ; *Point d'arrêt possible :* –

11 h 40 – 12 h — *Candidat :* Dégustation, grille, échange ; *Agents :* Dégustation et évaluation ; *Point d'arrêt possible :* –

12 h – 12 h 30 — *Candidat :* Remise en état, nettoyage et désinfection, relevé des températures, bilan ; *Agents :* Rangement ; *Point d'arrêt possible :* –

Question 17 – Méthodes d'animation et grille de dégustation (1,5 pt)

Les référents co-animent : ils montrent les gestes à leurs collègues (apprentissage entre pairs). Monsieur L. et les autres anciens sont sollicités pour leur expérience (« quel plat de garde faites-vous depuis vingt ans ? ») et chargés d'une étape valorisante (la saisie du poulet, l'assaisonnement) ; leurs propositions de recettes sont notées pour le carnet. On fait un petit défi chronométré (« plat prêt et sûr en 30 minutes ») et une démonstration de la procédure de départ, avec le thermomètre. Grille de dégustation : pour chaque plat, une note de 0 à 10 pour le goût, l'aspect et la satiété (« est-ce que ça tient jusqu'au soir ? »), une case « je le referais en garde : oui / non » et une ligne de suggestion.

Question 18 – Hygiène, sécurité, éco-gestes (1,5 pt)

Hygiène : lavage des mains, tenue propre ; volaille travaillée sur une planche dédiée, mains lavées après ; contrôle de la cuisson à cœur au thermomètre ; refroidissement en cellule et traçabilité des températures ; décongélation des framboises au réfrigérateur ; nettoyage et désinfection des plans de travail. Sécurité : couteaux rangés après usage, jamais dans l'évier rempli d'eau ; manches des casseroles tournés vers l'intérieur ; aucun feu laissé allumé en cas de départ ; sol sec. Éco-gestes : cuisson à couvert ; utilisation des restes (riz en salade le lendemain, en respectant la chaîne du froid) ; achats de légumes de saison (chou en hiver) et en vrac.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 19 – Réalisation (3 pts)

Critères : chou finement émincé et assaisonné ; sauce basquaise réduite, poivrons fondants ; poulet tendre, cuit à cœur (température relevée) ; riz complet cuit, grains détachés ; dessert frais et coloré ; assiette standard généreuse et appétissante ; assiette de Madame K. avec un dessert sans lactose ; poste propre, températures notées.

Question 20 – Évaluation et situations (1 pt)

Évaluation : grille de dégustation (notes et intention de refaire en garde), observation par les référents des gestes d'hygiène et de l'usage du thermomètre, question finale « que ferez-vous si le bip sonne ? » (objectif opérationnel 1), puis suivi de l'utilisation du plat dans le carnet lors des gardes suivantes.

Départ à 11 h 05, retour à 13 h 20. Les feux ont été coupés au départ. Le poulet seulement saisi et le riz en cours de cuisson sont restés 2 h 15 à température ambiante : on les jette, sans les finir de cuire. La salade et le dessert, restés au réfrigérateur, sont servis. On prépare un repas rapide avec le stock de secours (par exemple, une omelette aux légumes et des pâtes), et l'on utilise cette situation réelle pour expliquer la procédure et l'intérêt de cuire la volaille en dernier, en une seule fois.

Monsieur L. et la côte de bœuf. On ne le contredit pas devant le groupe et on ne le met pas en difficulté : « C'est un vrai plaisir, et il a toute sa place pour un repas de fête de la caserne. » On ajoute : « Pour les gardes, on cherche des plats qui supportent le bip et qui ne coûtent pas trop cher à la popote. Vous qui connaissez les gardes depuis longtemps, quel plat proposeriez-vous pour le carnet ? » On transforme l'objection en contribution.

> **Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes**
>
> Calculer les taux de réponse sur 44 au lieu de 58 et 49 ; calculer la part des fruits et légumes sur le total de l'autre période ; confondre l'évolution en points (+ 12,9) et l'augmentation relative de la part (+ 80,3 %) ; oublier que le coût par repas fait partie de l'objectif spécifique 2 ; présenter les tickets d'achat comme une mesure de la consommation ; interpréter le nombre de mentions comme un nombre d'agents ; présenter le test comme une preuve ; oublier la perte des poivrons et du chou dans le bon de commande ; terminer la cuisson d'une volaille partiellement cuite laissée plus de deux heures à température ambiante ; réchauffer plusieurs fois ; opposer les anciens aux référents.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Calculer les indicateurs de processus	Taux de réalisation, présence, fidélisation, couverture, taux de réponse avec les bons dénominateurs	S1, S3			
Analyser des réponses appariées	Tableau de transition, part ayant progressé, réduction relative	S1, S3			
Exploiter des scores	Moyenne, médiane, gain normalisé, progression par sous-groupe	S1			
Appliquer et interpréter un test	McNemar avec ses conditions, sans en faire une preuve	S1, S3			

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Utiliser un groupe de comparaison	Différence des évolutions, risque relatif et intervalle de confiance, comparabilité	S1			
Exploiter un indicateur indirect	Parts des achats, coût par repas, avantages et limites	S3			
Analyser des données qualitatives	Codage, part des thèmes, enseignements, verbatims	S1, S3			
Juger un projet	Six critères de l'OCDE et RE-AIM, argumentés par les données	S1, S3			
Évaluer l'équité	Couverture des sous-groupes, interprétation	S1			
Analyser un budget réalisé	Écarts, coût par participant et par résultat, règles du financeur, reversement	S1			
Analyser la transférabilité	Fonctions clés, éléments adaptables, conditions de réussite (ASTAIRE)	S3			
Valoriser selon le destinataire	Supports, messages, calendrier, Cerfa n° 15059, éthique	S1, S3			
Concevoir un atelier accessible	Recette en images, adaptations, sécurité, allergie	S2			
Calculer bon de commande et apports	Pertes, conditionnement, coût, Ciqual, répartition de l'énergie	S2, S3			
Évaluer un atelier	Grille d'observation, échelle imagée et ses limites, plan à un mois	S2, S3			
Maîtriser l'hygiène en situation imprévue	Maintien au chaud, refroidissement, réchauffage, ce qu'on jette	S2, S3			